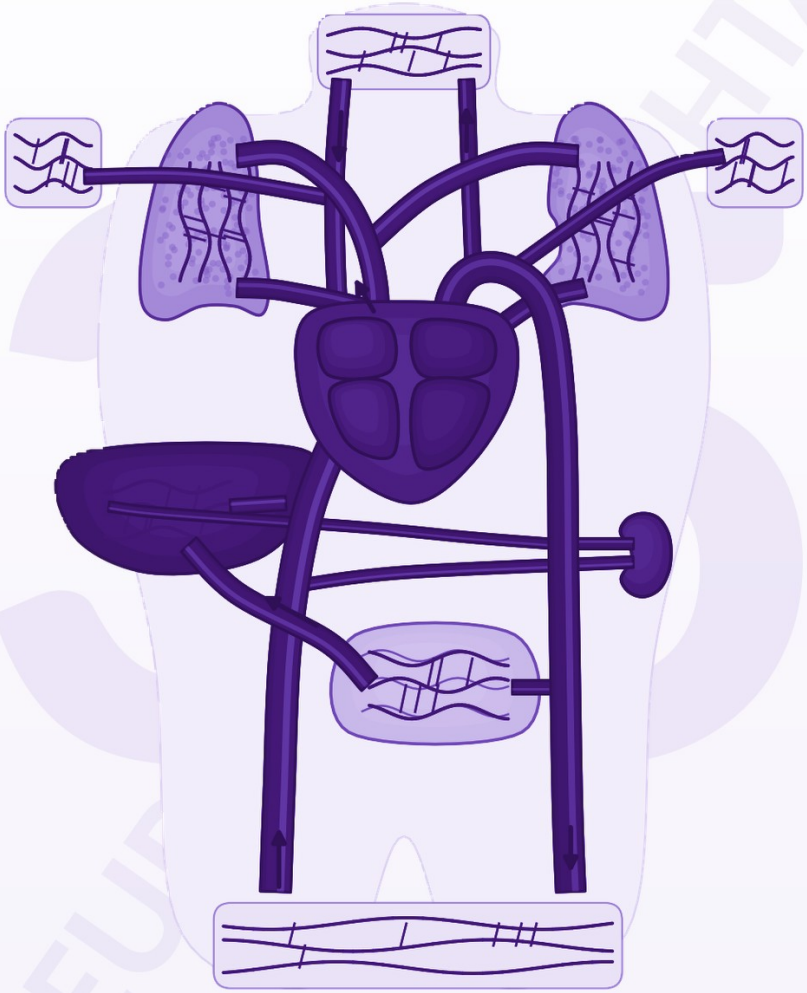


ANNALES · CHAPITRE 35

Pathologies cardio-vasculaires

Athérosclérose, infarctus du myocarde, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque ; facteurs de risque, physiopathologie et conséquences nutritionnelles

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 35 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – M. Gilles P., 61 ans, fumeur et diabétique : des mollets qui brûlent à la marche 6
S2 – Mme Josiane D., 74 ans : un cœur fatigué, des jambes qui gonflent et une assiette qui se vide 11
S3 – Une viennoiserie industrielle, une margarine « trans » et l'infarctus d'un chef de ligne : prévenir l'athérosclérose de l'usine à l'assiette 17
Partie II – Les corrigés détaillés 22
Corrigé S1 – M. Gilles P., 61 ans, fumeur et diabétique : des mollets qui brûlent à la marche 23
Corrigé S2 – Mme Josiane D., 74 ans : un cœur fatigué, des jambes qui gonflent et une assiette qui se vide 32
Corrigé S3 – Une viennoiserie industrielle, une margarine « trans » et l'infarctus d'un chef de ligne : prévenir l'athérosclérose de l'usine à l'assiette 41
Grille d'auto-évaluation 49

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 35

Pathologies cardio-vasculaires – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (dossiers médicaux, bilans sanguins, mesure de l'index de pression systolique, compte rendu d'échographie cardiaque, cinétique de la troponine, schémas à légender tirés du cours, résultats d'enquêtes alimentaires, fiche technique et analyses d'une viennoiserie industrielle, données de santé publique), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les thèmes choisis (artériopathie oblitérante des membres inférieurs chez un fumeur diabétique ; insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite décompensée chez une patiente âgée qui se dénutrit ; acides gras trans d'origine industrielle dans une viennoiserie et prévention de l'infarctus du myocarde dans l'entreprise) n'ont pas été traités dans les annales des autres chapitres : l'hypertension artérielle, le cœur de la grossesse gémellaire et le cœur de l'anorexie mentale (chapitre 15), l'hypercholestérolémie familiale (chapitre 20), la réadaptation cardiaque après pontage (chapitre 22), le patient sous antivitamine K (chapitre 12) et le vocabulaire du compte rendu de l'infarctus (chapitre 29) y sont déjà proposés. Tous les documents médicaux, les produits, les entreprises et les données d'enquête sont des **cas fictifs**. Les valeurs de référence, les seuils et les recommandations sont ceux du cours du chapitre 35.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	M. Gilles P., 61 ans, fumeur et diabétique : des mollets qui brûlent à la marche	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Mme Josiane D., 74 ans : un cœur fatigué, des jambes qui gonflent et une assiette qui se vide	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Une viennoiserie industrielle, une margarine « trans » et l'infarctus d'un chef de ligne : prévenir l'athérosclérose de l'usine à l'assiette	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les pathologies cardio-vasculaires sont interrogées à partir d'un **mécanisme central**, l'**athérosclérose** : dysfonction de l'endothélium, entrée et oxydation des LDL dans l'intima, cellules spumeuses, plaque fibro-lipidique, puis rupture et thrombose. Le sujet demande de relier ce mécanisme à ses **conséquences** (claudication de l'artériopathie, nécrose de l'infarctus, insuffisance cardiaque après un infarctus), de **lire un bilan** (bilan lipidique et formule de Friedewald, index de pression systolique, troponine, NT-proBNP, ionogramme, bilan martial), de **classer** (stades de Leriche et Fontaine, classes de la NYHA, fraction d'éjection, niveau de risque

cardiovasculaire, dénutrition selon la HAS) et d'**enchaîner les mécanismes** jusqu'au conseil alimentaire.

Les **calculs** rapportent des points sûrs : index de pression systolique, paquets-années, IMC et perte de poids, LDL-cholestérol par la formule de Friedewald et conversion en mmol/L, pourcentage de baisse du LDL nécessaire, alcool en grammes, sel et sodium d'un repas, besoins énergétiques et protéiques, acides gras trans par produit et pour 100 g de matières grasses, part de l'apport énergétique. Chaque calcul est posé (formule, application numérique, résultat avec unité), puis **comparé à un seuil** ou à une recommandation datée (ESC/EAS 2019 et 2025, ESC 2021 et 2023, ESC 2024, HAS 2021, ANSES, OMS, règlement (UE) 2019/649) et commenté.

Le diététicien doit enfin **corriger les régimes inadaptés** (régime « sans sel strict » chez une patiente âgée qui ne mange plus, eau gazeuse très salée « pour digérer », substituts de sel au potassium sous spironolactone, remplacement d'une graisse trans par une graisse encore plus saturée), connaître la **réglementation** (acides gras trans, liste des ingrédients, déclaration nutritionnelle, allégations) et construire une **éducation thérapeutique** ou une **action de santé publique** concrètes.

> **À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS**
>
> **Avant de composer** : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.
>
> **Pendant** : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.
>
> **Après** : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – M. Gilles P., 61 ans, fumeur et diabétique : des mollets qui brûlent à la marche

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le **service de médecine vasculaire** d'un centre hospitalier, où une consultation diététique est proposée à chaque patient vu en hôpital de jour. **M. Gilles P., 61 ans**, éleveur de bovins récemment retraité, marié, est adressé par son médecin traitant parce qu'il ressent depuis un an une **douleur du mollet droit à la marche**, qui l'oblige à s'arrêter. Il est **fumeur** et **diabétique de type 2**. Le médecin vasculaire a confirmé une **artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI)** ; il vous demande d'analyser ses facteurs de risque et son alimentation, et de construire avec lui sa prise en charge diététique.

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du dossier médical (cas fictif)

Antécédents : diabète de type 2 découvert il y a 8 ans, traité par **metformine** ; pas d'antécédent cardiaque connu ; père décédé d'un accident vasculaire cérébral à 72 ans. **Tabac** : **25 cigarettes par jour depuis l'âge de 19 ans**, toujours fumeur. **Alcool** : **3 verres de vin de 12,5 cL à 12 % vol.** par jour. Activité physique : très réduite depuis la retraite (« je prends la voiture pour tout »).

Symptômes : douleur à type de **crampe du mollet droit**, qui apparaît après **150 m** de marche en terrain plat, l'oblige à s'arrêter et **disparaît en 2 à 3 minutes** au repos ; elle revient à la même distance quand il repart. Pas de douleur au repos ni la nuit ; pas de plaie des pieds. Sensibilité des pieds au monofilament normale.

Examen : taille **1,74 m** ; poids **88 kg** ; tour de taille **106 cm** ; pression artérielle **148/88 mm Hg** (contrôlée en automesure : 142/86 mm Hg en moyenne). Pouls pédieux et tibial postérieur **absents à droite**, faibles à gauche ; peau du pied droit froide et pâle ; souffle à l'auscultation du pli de l'aine droit.

Écho-doppler artériel des membres inférieurs : nombreuses plaques calcifiées sur les deux axes ; **sténose de 80 %** de l'**artère fémorale superficielle droite** ; sténose de 40 % de l'artère fémorale superficielle gauche. **Écho-doppler des troncs supra-aortiques** : plaque de la bifurcation carotidienne droite, sténose de 35 %, sans symptôme neurologique.

DOCUMENTS

Document 2 – Mesure de l'index de pression systolique (IPS) au repos

Site de mesure (doppler)	Côté droit	Côté gauche
Pression systolique humérale (bras)	150 mm Hg	146 mm Hg
Pression systolique de l'artère tibiale postérieure (cheville)	92 mm Hg	128 mm Hg
Pression systolique de l'artère pédieuse (cheville)	84 mm Hg	120 mm Hg

Règle de calcul (ESC 2024) : pour chaque jambe, IPS = **pression systolique la plus élevée à la cheville de cette jambe / pression systolique humérale la plus élevée des deux bras**
Interprétation : IPS de 1,00 à 1,40 : normal ; 0,91 à 0,99 : limite ; **IPS ≤ 0,90 : AOMI** ; IPS > 1,40 : artères incompressibles (médiacalcose), IPS ininterprétable. Sévérité utilisée en pratique en France : 0,70 à 0,90 : AOMI peu sévère ; 0,50 à 0,69 : modérée ; < 0,50 : sévère.

DOCUMENTS

Document 3 – Bilan biologique à jeun

Paramètre	M. P.	Valeurs usuelles ou cibles
Cholestérol total	2,35 g/L	< 2,00 g/L
HDL-cholestérol	0,36 g/L	> 0,40 g/L chez l'homme
Triglycérides	2,10 g/L	< 1,50 g/L
Glycémie à jeun	1,52 g/L	0,70 à 1,10 g/L
HbA1c	8,1 %	cible ≤ 7 % chez la plupart des patients
Créatinine (DFG estimé, CKD-EPI)	84 µmol/L (DFG 85 mL/min/1,73 m^2)	DFG > 90 mL/min/1,73 m^2
Rapport albumine/créatinine urinaire	6 mg/mmol	< 3 mg/mmol
CRP ultrasensible	4,1 mg/L	< 3 mg/L

Masse molaire du cholestérol : 386,7 g/mol (1 g/L de cholestérol = **2,586 mmol/L**).

DOCUMENTS

Document 4 – Schéma à légender

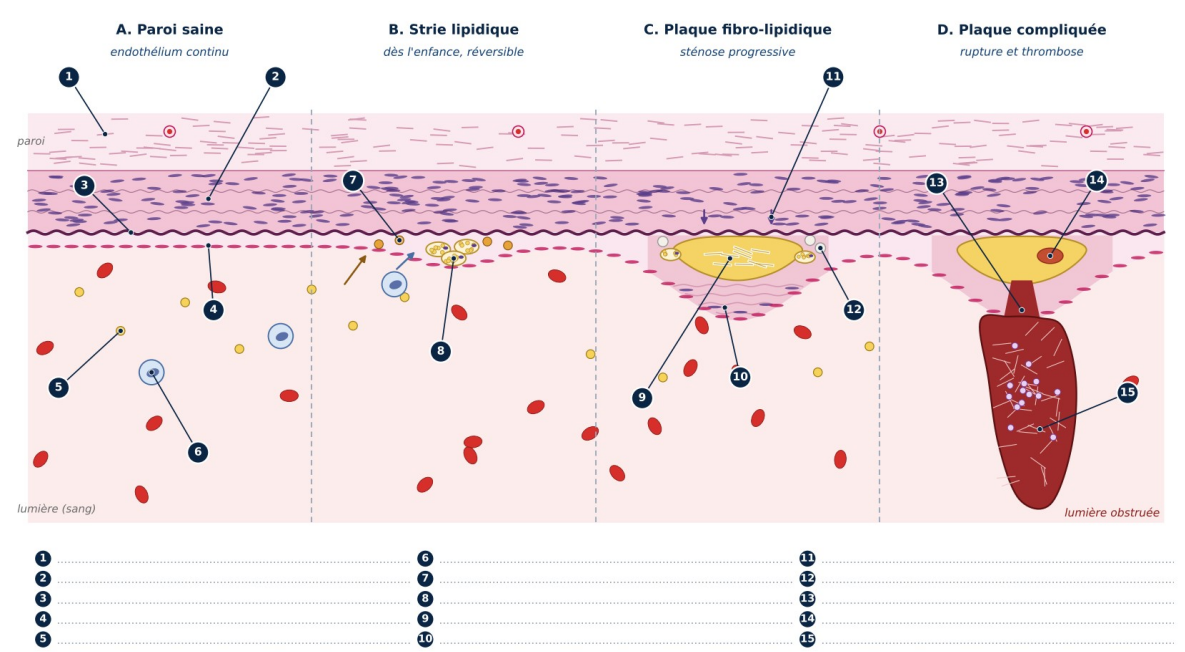


Figure 35.1 – *Les étapes de la formation de la plaque d'athérome, de la paroi saine (A) à la plaque compliquée (D) : schéma à légender, éléments 1 à 15*

DOCUMENTS

Document 5 – Enquête alimentaire (rappel des 24 heures confirmé par un semainier)

Repas	Aliments consommés un jour habituel
Petit-déjeuner (6 h 30)	Café avec 2 sucres ; pain blanc 80 g ; beurre 20 g ; confiture 30 g
Déjeuner	Saucisson sec 50 g ; entrecôte 200 g et frites 250 g ; camembert 40 g ; pain blanc 100 g ; 2 verres de vin
Collation (16 h)	4 biscuits secs au beurre et un café sucré
Dîner	Soupe de légumes industrielle 300 mL ; jambon blanc 2 tranches ; pâtes au beurre 200 g cuites ; comté 40 g ; crème dessert au chocolat ; 1 verre de vin
Habitudes	Sel ajouté à table avant de goûter ; pas de poisson (« je n'aime pas ça ») ; un fruit par semaine ; cuisine au beurre et au saindoux

Analyse par logiciel (moyenne de la semaine) : **3 050 kcal/j** ; lipides **41 %** de l'apport énergétique total (AET) ; acides gras saturés **17 % de l'AET** ; acide alpha-linolénique 0,4 % de l'AET ; EPA + DHA ≈ 0 mg/j ; glucides 37 % de l'AET, dont sucres 14 % ; fibres **14 g/j** ; sel **12 g/j** ; alcool **36 g/j**. Dépense énergétique estimée : **2 500 kcal/j**.

DOCUMENTS

Document 6 – Extrait des recommandations (textes réels, données arrondies)

ESC/EAS 2019 et 2025 (dyslipidémies, recommandations de 2019 et mise à jour ciblée de 2025) : chez une personne à **risque cardiovasculaire très élevé** (maladie cardiovasculaire athéroscléreuse documentée, cliniquement ou par l'imagerie, dont l'AOMI), objectif de **LDL-c < 0,55 g/L (1,4 mmol/L) et** baisse d'au moins **50 %** par rapport à la valeur de départ. Une statine de forte intensité baisse le LDL-c d'environ 50 % ; l'ajout d'**ézétimibe** apporte une baisse supplémentaire d'environ 20 à 25 %.

ESC 2024 (maladies artérielles périphériques et de l'aorte) : chez le patient qui souffre de claudication, **entraînement à la marche supervisé** d'au moins 3 séances par semaine de 30 à 60 minutes pendant au moins 12 semaines ; arrêt du tabac ; antiagrégant plaquettaire ; statine ; contrôle de la pression artérielle et du diabète ; alimentation saine.

Essai PREDIMED (Espagne, publication corrigée en 2018) : chez 7 447 personnes à haut risque cardiovasculaire, une alimentation de type méditerranéen enrichie en **huile d'olive vierge extra** ou en **fruits à coque** a diminué d'environ **30 %** la survenue des événements cardiovasculaires majeurs (infarctus, AVC, décès cardiovasculaire) par rapport à un régime pauvre en graisses.

Travail à faire

Partie 1 – L'athérosclérose et ses facteurs de risque (16 points)

1. Définissez l'athérosclérose et distinguez-la de l'artériosclérose. Citez les artères le plus souvent atteintes et les quatre grands types de complications de la plaque d'athérome. *(4 pts)*

2. Légendez le document 4 (éléments 1 à 15). Expliquez les étapes de la formation de la plaque d'athérome, de la dysfonction endothéliale à la plaque fibro-lipidique, puis montrez ce qui distingue une plaque stable d'une plaque « vulnérable » et les conséquences de sa rupture. *(6 pts)*

3. Relevez les facteurs de risque cardiovasculaire de M. P. dans les documents 1, 3 et 5 en calculant ses paquets-années, son IMC et sa consommation d'alcool en grammes par jour et en verres standard par semaine. Expliquez comment le tabac et le diabète favorisent l'athérosclérose. *(6 pts)*

Partie 2 – De la plaque à la claudication (14 points)

4. Calculez l'IPS de chaque jambe à partir du document 2 et interprétez-le. Expliquez pourquoi l'IPS peut être faussement normal ou élevé chez un patient diabétique et indiquez l'examen qui permet alors le diagnostic. *(4 pts)*

5. Expliquez le mécanisme de la claudication intermittente de M. P. (débit sanguin, métabolisme du muscle à l'effort et au repos). Classez-le selon Leriche et Fontaine et indiquez les signes qui feraient craindre une ischémie permanente menaçant le membre. *(4 pts)*

6. Justifiez la recherche d'autres localisations de l'athérosclérose chez M. P. et précisez son niveau de risque cardiovasculaire. Montrez que l'AOMI est un « marqueur » du risque d'infarctus du myocarde et d'AVC. *(3 pts)*

7. Calculez le LDL-cholestérol de M. P. par la formule de Friedewald (en g/L et en mmol/L) après avoir vérifié qu'elle est applicable. Caractérisez sa dyslipidémie et expliquez le lien entre l'insulinorésistance et cette dyslipidémie. *(3 pts)*

Partie 3 – Les traitements (14 points)

8. Déterminez l'objectif de LDL-c de M. P. et le pourcentage de baisse nécessaire. Expliquez le mode d'action d'une statine et de l'ézétimibe et montrez, par un calcul, que la statine seule risque de ne pas suffire. *(4 pts)*

9. Présentez les bénéfices attendus de l'arrêt du tabac chez M. P., les aides au sevrage et la prévention de la prise de poids qui l'accompagne souvent. *(4 pts)*

10. Décrivez l'entraînement à la marche supervisé recommandé et expliquez les adaptations qui augmentent la distance de marche. *(3 pts)*

11. Citez les autres traitements de M. P. (antiagrégant, pression artérielle, diabète, revascularisation) en précisant leur intérêt pour ses artères. *(3 pts)*

Partie 4 – L'alimentation (16 points)

12. Analysez l'enquête alimentaire (document 5) : relevez les erreurs et comparez les valeurs aux recommandations de l'ANSES (2011, actualisées en 2016) et aux repères de consommation de Santé publique France. *(5 pts)*

13. Expliquez, à l'aide du document 6, l'intérêt d'une alimentation de type méditerranéen pour les artères de M. P., en reliant chacun de ses constituants (acides gras, fibres, polyphénols, poissons, fruits à coque) à un mécanisme. *(5 pts)*

14. Proposez à M. P. une journée alimentaire de type méditerranéen d'environ 2 000 kcal, adaptée à son diabète, à son poids et à ses goûts, et formulez trois objectifs éducatifs concrets. *(6 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Mme Josiane D., 74 ans : un cœur fatigué, des jambes qui gonflent et une assiette qui se vide

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le **service de cardiologie** d'un centre hospitalier. **Mme Josiane D., 74 ans**, veuve, ancienne coiffeuse, vit seule dans une maison de village ; sa fille passe deux fois par semaine. Elle est suivie pour une **insuffisance cardiaque** depuis un **infarctus du myocarde antérieur** survenu il y a sept ans. Elle est hospitalisée le 28 décembre pour une **décompensation cardiaque**. Le cardiologue vous demande d'évaluer son état nutritionnel, d'adapter son alimentation à l'hôpital et de préparer son retour à domicile.

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du dossier médical (cas fictif)

Histoire : infarctus du myocarde antérieur il y a 7 ans, traité par angioplastie de l'artère interventriculaire antérieure ; insuffisance cardiaque connue depuis 5 ans. Traitement à domicile : **furosémide** 40 mg le matin, ramipril (IEC), bisoprolol (bêtabloquant), aspirine à faible dose, atorvastatine. Depuis 6 mois : fatigue, essoufflement en montant l'escalier, **appétit en baisse** : « je n'ai plus envie de cuisiner », plats tout prêts, soupes en brique, pain de mie, fromage. Elle boit chaque jour **0,5 L d'eau gazeuse de Vichy** « pour digérer ».

Les jours précédant l'admission : repas de fêtes chez sa fille les 24 et 25 décembre (menu au document 3) ; elle a **arrêté le furosémide** pendant 4 jours « pour ne pas courir aux toilettes devant tout le monde ». Le 27 au soir : essoufflement au moindre effort puis en parlant ; elle dort assise avec trois oreillers.

Examen à l'admission : pression artérielle **108/70 mm Hg** ; fréquence cardiaque **92 battements/min**, régulière ; saturation en oxygène 91 % ; **crépitants** aux deux bases pulmonaires ; **turgescence jugulaire** et reflux hépatojugulaire ; foie augmenté de volume et sensible ; **œdèmes blancs, mous, prenant le godet**, des chevilles jusqu'aux genoux. Radiographie du thorax : gros cœur, œdème interstitiel et petit épanchement pleural des deux côtés.

Anthropométrie : taille **1,58 m** ; poids habituel (« poids sec » noté par le cardiologue en juin) **69 kg** ; poids à l'admission **71,5 kg** ; poids à la sortie (J9), sans œdème, **62 kg**. Force de préhension (main dominante) : **13 kg**.

DOCUMENTS

Document 2 – Examens complémentaires

Paramètre	Admission (J1)	Sortie (J9)	Valeurs usuelles
NT-proBNP	6 800 pg/mL	2 100 pg/mL	voir ci-dessous
Sodium	129 mmol/L	133 mmol/L	135 à 145 mmol/L
Potassium	3,4 mmol/L	4,6 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L
Créatinine (DFG estimé, CKD-EPI)	105 µmol/L (DFG 45)	98 µmol/L (DFG 49)	DFG > 90 mL/min/1,73 m^2
Hémoglobine	10,8 g/dL	10,9 g/dL	12 à 16 g/dL
Ferritine	62 µg/L	–	20 à 200 µg/L (femme)
Coefficient de saturation de la transferrine	14 %	–	20 à 40 %
Albumine	31 g/L	32 g/L	35 à 50 g/L
CRP	8 mg/L	4 mg/L	< 5 mg/L

Seuils du NT-proBNP (ESC 2021) : en situation aiguë, une valeur **< 300 pg/mL** rend l'insuffisance cardiaque très peu probable ; une IC aiguë est **très probable** au-dessus de **450 pg/mL** avant 50 ans, de **900 pg/mL** de 50 à 75 ans et de **1 800 pg/mL** après 75 ans. Hors situation aiguë, le seuil d'exclusion est 125 pg/mL.

Échocardiographie (J2) : ventricule gauche **dilaté** ; volume télédiastolique **170 mL**, volume télésystolique **119 mL** ; **akinésie** (absence de contraction) de la paroi antérieure et de la pointe, aminci, d'aspect cicatriciel ; fuite mitrale modérée ; pressions de remplissage élevées ; veine cave inférieure dilatée.

DOCUMENTS

Document 3 – Le repas du réveillon (portions consommées, teneurs en sel lues sur les emballages ou dans une table)

Aliment	Quantité consommée	Sel (g/100 g)
Huîtres crues (chair)	90 g	1,1
Saumon fumé	60 g	3,0
Foie gras mi-cuit	50 g	1,4
Toasts de pain de mie	40 g	1,2
Dinde farcie	150 g	1,0
Gratin dauphinois	200 g	0,8
Roquefort	30 g	3,6
Pain de campagne	100 g	1,4
Bûche glacée	100 g	0,3

Eau gazeuse de Vichy consommée chaque jour : 0,5 L à **1 200 mg de sodium par litre**. Masses molaires : Na 23 g/mol ; NaCl 58,5 g/mol.

DOCUMENTS

Document 4 – Schéma à légender

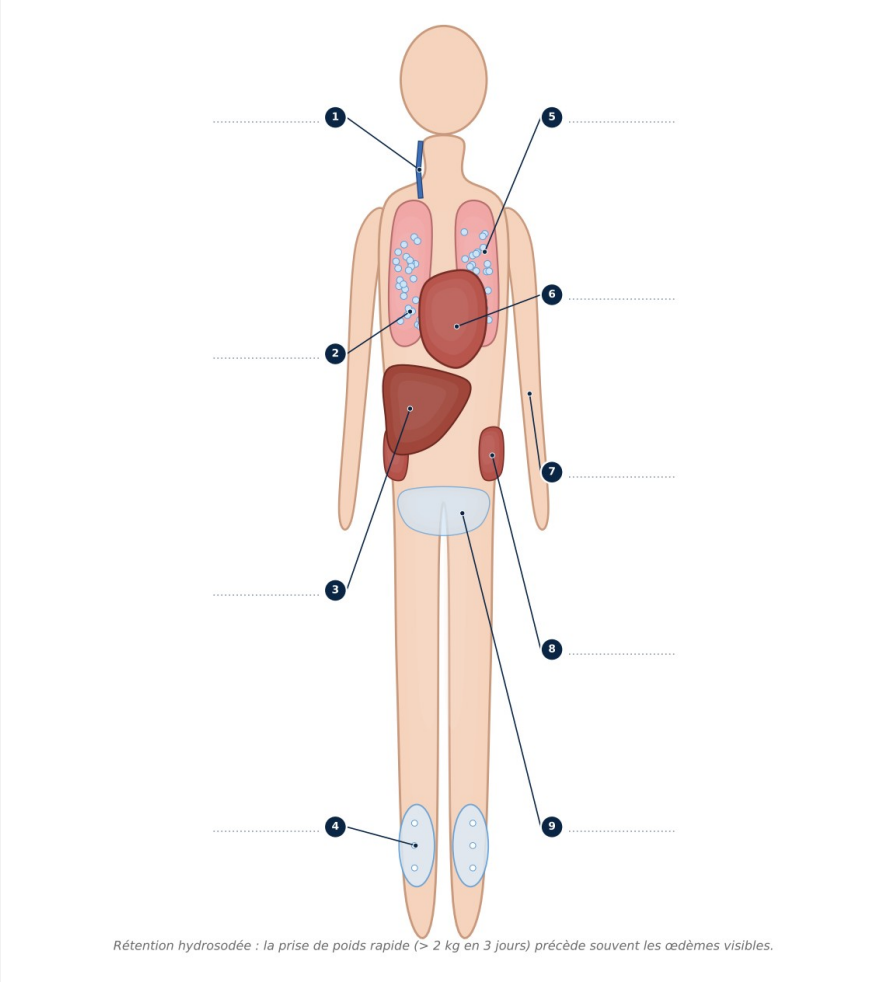


Figure 35.2 – *Les signes de l'insuffisance cardiaque globale, de la tête aux pieds (schéma à légender, éléments 1 à 9)*

DOCUMENTS

Document 5 – Alimentation et prescription de sortie

Enquête alimentaire : à domicile, depuis l'automne : ≈ **1 250 kcal** et **48 g de protéines** par jour. À l'hôpital, avec le « **régime sans sel strict** » (moins de 2 g de sel par jour) prescrit à l'admission : elle laisse environ la moitié de ses plateaux (« c'est fade, je ne peux pas ») : ≈ **900 kcal** et **35 g de protéines** par jour.

Prescription de sortie : furosémide 40 mg le matin ; **sacubitril-valsartan** (remplace le ramipril) ; bisoprolol ; **spironolactone** 25 mg ; **dapagliflozine** 10 mg ; **carboxymaltose ferrique** par voie intraveineuse (une perfusion faite à J7) ; aspirine ; atorvastatine. **Apports de liquides limités à 1,5 L/j** tant que la natrémie reste inférieure à 135 mmol/L. Sa fille demande si elle peut acheter du « **sel de régime** » (sel sans sodium, à base de chlorure de potassium).

Recommandations : ESC 2021 (insuffisance cardiaque) et sa mise à jour ciblée de 2023 ; HAS 2021 (diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus) : besoins de la personne âgée dénutrie **30 à 40 kcal/kg/j** et **1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j**.

Travail à faire

Partie 1 – Du cœur infarci à l'insuffisance cardiaque (16 points)

1. Définissez l'insuffisance cardiaque (ESC 2021). Calculez le volume d'éjection systolique, la fraction d'éjection du ventricule gauche et le débit cardiaque de Mme D. au repos (document 2). Classez son insuffisance cardiaque selon la fraction d'éjection et sa gêne selon la NYHA, avant et pendant la décompensation. *(4 pts)*

2. Légendez le document 4 (éléments 1 à 9). Classez les signes cliniques et radiologiques de Mme D. en signes de congestion gauche et droite. Expliquez la formation de l'œdème pulmonaire et des œdèmes des membres inférieurs à partir des forces de Starling. *(4 pts)*

3. Expliquez comment la baisse du débit cardiaque active le système sympathique, le système rénine-angiotensine-aldostérone et l'hormone antidiurétique, pourquoi ces réponses, d'abord utiles, deviennent nocives, et comment agissent les traitements de sortie de Mme D. *(5 pts)*

4. Interprétez l'évolution du NT-proBNP en expliquant l'origine de ce marqueur et les facteurs qui modifient sa valeur. Expliquez pourquoi l'infarctus antérieur ancien est la cause de son insuffisance cardiaque (remodelage). *(3 pts)*

Partie 2 – Décompensation et bilan biologique (14 points)

5. Calculez la masse de sel apportée par le repas du réveillon et par l'eau de Vichy, en grammes de sel, de sodium et en millimoles de sodium. Identifiez les facteurs qui ont déclenché la décompensation et citez d'autres facteurs classiques. *(4 pts)*

6. Interprétez la natrémie de Mme D. : expliquez le mécanisme de cette hyponatrémie alors que son organisme contient trop de sodium, ses risques et la conduite à tenir. *(4 pts)*

7. Expliquez l'hypokaliémie de l'admission, puis le risque inverse avec le traitement de sortie. Répondez à la question de sa fille sur le « sel de régime ». *(3 pts)*

8. Montrez que Mme D. a une carence martiale selon les critères de l'ESC. Expliquez ses causes et ses conséquences dans l'insuffisance cardiaque, et justifiez le choix du fer intraveineux plutôt que du fer par voie orale. *(3 pts)*

Partie 3 – État nutritionnel et besoins (14 points)

9. Calculez la variation de poids entre l'admission et la sortie et interprétez-la. Calculez la perte de poids sec, l'IMC de sortie et posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité selon la HAS (2021), en discutant les marqueurs utilisés chez une patiente insuffisante cardiaque. *(5 pts)*

10. Définissez la cachexie cardiaque et expliquez les mécanismes de la perte de poids et de muscle dans l'insuffisance cardiaque. *(4 pts)*

11. Calculez ses besoins énergétiques et protéiques selon la HAS (2021), comparez-les aux apports à domicile et à l'hôpital, et concluez. *(5 pts)*

Partie 4 – Prise en charge diététique et éducation (16 points)

12. Critiquez le « régime sans sel strict » prescrit à l'admission en vous appuyant sur les recommandations et sur la situation de Mme D. Proposez un objectif de sel argumenté et convertissez-le en sodium. *(4 pts)*

13. Proposez une journée alimentaire pour le retour à domicile, adaptée à ses besoins, à la limitation des liquides, à son appétit et à ses capacités, en justifiant vos choix. *(6 pts)*

14. Présentez les points d'éducation thérapeutique à aborder avec Mme D. et sa fille avant la sortie, en justifiant chacun. *(6 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Une viennoiserie industrielle, une margarine « trans » et l'infarctus d'un chef de ligne : prévenir l'athérosclérose de l'usine à l'assiette

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) au service **qualité et recherche et développement** de l'entreprise « **Viennoiseries du Bocage** » (entreprise fictive de 600 salariés), qui fabrique des croissants et des pains au chocolat vendus en grande distribution, en restauration collective et à l'export. Pour réduire les coûts, le service des achats propose une **margarine de feuilletage** importée d'un pays hors de l'Union européenne ; le contrôle qualité y trouve des **acides gras trans**. Le même mois, **M. Thierry L., 49 ans**, chef de ligne, fait un **infarctus du myocarde** sur son poste de travail. Le comité social et économique et le service de prévention et de santé au travail vous demandent de vérifier la conformité du produit, de proposer une reformulation et de construire une action de prévention cardiovasculaire pour les salariés.

DOCUMENTS

Document 1 – L'infarctus de M. Thierry L. (cas fictif)

Contexte : 49 ans, 1,78 m, 88 kg, tour de taille 99 cm ; fume **15 cigarettes par jour depuis l'âge de 18 ans** ; père victime d'un **infarctus à 52 ans** ; pas de diabète connu ; travaille en horaires décalés ; mange chaque jour **deux viennoiseries** de l'usine (produits déclassés offerts aux salariés) et des produits du distributeur automatique.

Chronologie : **6 h 40** : douleur thoracique **rétrosternale**, **constrictive** (« un étau »), irradiant au **bras gauche** et à la **mâchoire**, avec **sueurs** et nausées ; elle ne cède pas au repos. **7 h 05** : un collègue appelle le **15**. **7 h 25** : le SMUR enregistre un **ECG** : **sus-décalage du segment ST de V1 à V4** ; diagnostic de **syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST (SCA ST+) antérieur** ; aspirine et anticoagulant, transfert direct en salle de cathétérisme. **8 h 35** : **coronarographie** : **occlusion thrombotique de l'artère interventriculaire antérieure (IVA) proximale** ; **8 h 50** : **angioplastie** avec pose d'un **stent actif** ; flux rétabli.

Biologie : troponine T ultrasensible (99e percentile de la population de référence : **14 ng/L**) : **85 ng/L** à 7 h 30 ; **2 400 ng/L** à 10 h 30 ; pic à **4 100 ng/L** vers 19 h. Bilan lipidique à jeun le lendemain : cholestérol total **2,40 g/L** ; HDL-c **0,38 g/L** ; triglycérides **1,90 g/L** ; glycémie à jeun 0,98 g/L. **Échocardiographie (J3)** : hypokinésie de la paroi antérieure ; **FEVG 45 %**.

Ordonnance de sortie (J5) : aspirine et ticagrélor (double antiagrégation pendant 12 mois) ; atorvastatine 80 mg ; bisoprolol ; ramipril ; substituts nicotiniques ; réadaptation cardiaque programmée.

DOCUMENTS

Document 2 – Schéma à légender

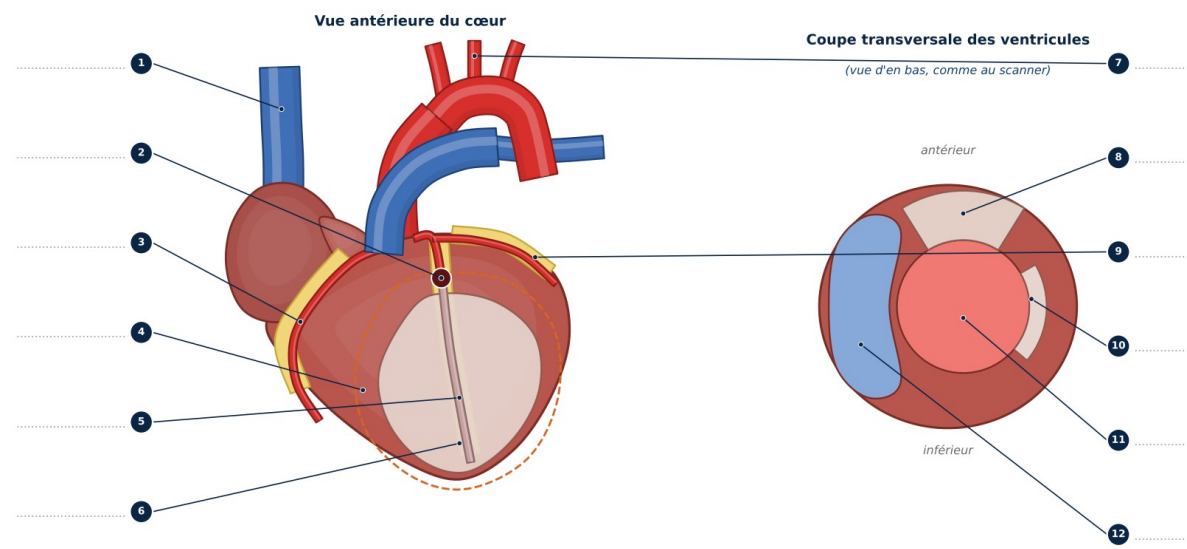


Figure 35.3 – *L'infarctus du myocarde antérieur : vue antérieure du cœur et coupe transversale des ventricules (schéma à légender, éléments 1 à 12)*

DOCUMENTS

Document 3 – Les acides gras trans (textes réels, données arrondies)

Définition réglementaire (règlement (UE) n° 1169/2011, dit « INCO ») : acides gras comportant au moins une double liaison non conjuguée (c'est-à-dire interrompue par au moins un groupe méthylène) entre atomes de carbone en **configuration trans**.

Règlement (UE) 2019/649 (applicable depuis le **2 avril 2021**) : la teneur en acides gras trans, **autres que ceux naturellement présents dans les graisses d'origine animale**, ne doit pas dépasser **2 g pour 100 g de matières grasses** dans les denrées destinées au consommateur final et au commerce de détail ; un fournisseur d'une denrée destinée à une autre entreprise (et non au consommateur final) doit informer son client quand la teneur dépasse cette limite.

Repères : ANSES (2011) : apport total d'acides gras trans **< 2 % de l'apport énergétique total (AET)** ; OMS (2023) : **< 1 % de l'AET**. L'OMS estime que les acides gras trans industriels causent plus de **500 000 décès** cardiovasculaires par an dans le monde ; elle a lancé en 2018 le programme **REPLACE** pour les éliminer des aliments. Le **Danemark** a été le premier pays à limiter leur teneur à 2 g/100 g de matières grasses, en **2003**.

Données épidémiologiques (méta-analyse des grandes cohortes, Mozaffarian et coll., 2006) : une augmentation de **2 % de l'AET** apportée par les acides gras trans est associée à une augmentation d'environ **23 %** du risque de **maladie coronaire**. Dans les essais contrôlés, remplacer des acides gras cis par des trans **augmente le LDL-c**, **diminue le HDL-c** et augmente la lipoprotéine(a) et les triglycérides.

DOCUMENTS

Document 4 – Fiche technique du croissant et matières grasses de feuilletage étudiées

Croissant de 60 g (pour 100 g) : énergie 420 kcal ; matières grasses **22 g** dont acides gras saturés 11 g ; glucides 45 g dont sucres 8 g ; protéines 8 g ; sel 1,0 g. Les matières grasses d'un croissant viennent pour **11,2 g** de la **matière grasse de feuilletage** et pour **2,0 g** des autres ingrédients (farine, œufs, lait), qui apportent **0,8 g d'acides gras saturés** et des acides gras trans négligeables.

Matière grasse (composition en g pour 100 g d'acides gras)	AGS	AGMI	AGPI	AG trans	Coût relatif
MF-1 : margarine importée (huiles partiellement hydrogénées), analyse du laboratoire	52	31	10	5,5 (industriels)	1
A : beurre de tourage	66	26	3	3,5 (naturels, de ruminant)	3,5
B : margarine de palme fractionnée et interestérifiée	50	38	10	0,4	1,1
C : margarine de colza et de palme totalement hydrogénée, interestérifiée	40	42	16	0,5	1,3

AGS : acides gras saturés ; AGMI : mono-insaturés ; AGPI : polyinsaturés. On admet que les acides gras représentent 100 % des matières grasses. Les matières grasses A, B et C ont toutes une plasticité suffisante pour le feuilletage industriel ; le beurre demande une maîtrise plus stricte de la température de laminage.

DOCUMENTS

Document 5 – Données de santé publique et enquête dans l'entreprise

France (données arrondies, Santé publique France) : les maladies cardio-neurovasculaires sont la **deuxième cause de décès** après les cancers (environ **140 000 décès par an**). Selon l'**OMS**, au moins **80 %** des décès prématurés par cardiopathie ou AVC pourraient être évités par une alimentation saine, l'activité physique et l'absence de tabac.

Enquête interne (questionnaire anonyme, 420 répondants) : **36 %** de fumeurs ; **58 %** consomment au moins une viennoiserie par jour (produits déclassés gratuits ou distributeur) ; 64 % ne connaissent pas les signes de l'infarctus ; **12 %** savent qu'il faut appeler le **15** en cas de douleur thoracique ; 70 % des salariés en horaires de nuit déclarent « grignoter » pendant le poste ; l'entreprise a un **restaurant d'entreprise** (service de midi seulement) et 6 distributeurs automatiques.

Travail à faire

Partie 1 – L'infarctus du myocarde de M. L. (16 points)

1. Définissez l'infarctus du myocarde selon la 4e définition universelle (2018). Montrez, à l'aide du document 1, que M. L. remplit ces critères, en calculant le rapport entre ses valeurs de troponine et le 99e percentile. *(4 pts)*

2. Légendez le document 2 (éléments 1 à 12). Expliquez l'enchaînement des événements qui mène de la plaque d'athérome de l'IVA à la nécrose du myocarde : rupture de la plaque, thrombose, ischémie, conséquences métaboliques et cellulaires, chronologie de la nécrose. Expliquez la localisation antérieure et l'irradiation de la douleur. *(6 pts)*

3. Expliquez la cinétique de la troponine et l'intérêt de ce marqueur. Calculez le délai entre le début de la douleur et la reperfusion, comparez-le aux recommandations (ESC 2023) et expliquez la formule « le temps, c'est du muscle ». *(3 pts)*

4. Calculez les paquets-années, l'IMC et le LDL-c (Friedewald) de M. L. Relevez ses facteurs de risque et citez les principales complications, précoces et tardives, de l'infarctus. *(3 pts)*

Partie 2 – Les acides gras trans et les artères (16 points)

5. Définissez un acide gras trans. Écrivez la formule semi-développée simplifiée de l'acide oléique et de l'acide élaïdique en indiquant leur nomenclature (C18:1), et expliquez la différence de forme et de point de fusion. Distinguez l'origine industrielle et l'origine naturelle des acides gras trans. *(4 pts)*

6. Expliquez les effets des acides gras trans sur les lipoprotéines et sur l'athérosclérose, et comparez-les à ceux des acides gras saturés. Exploitez les données épidémiologiques du document 3. *(6 pts)*

7. Calculez, pour un croissant fabriqué avec MF-1, la masse d'acides gras trans industriels et leur teneur pour 100 g de matières grasses. Concluez sur la conformité au règlement (UE) 2019/649. Calculez la part de l'AET qu'ils représentent pour un salarié qui mange deux croissants par jour et dont l'apport énergétique est de 2 600 kcal, et comparez aux repères. *(6 pts)*

Partie 3 – Reformuler et étiqueter (14 points)

8. Calculez, pour un croissant fabriqué avec chacune des matières grasses A, B et C, les masses d'acides gras saturés et d'acides gras trans. Choisissez la matière grasse la plus favorable à la santé cardiovasculaire en argumentant (nutrition, réglementation, technologie, coût, image du produit). *(6 pts)*

9. Présentez les règles d'étiquetage qui concernent les matières grasses du croissant (liste des ingrédients, déclaration nutritionnelle, allégations nutritionnelles) et indiquez ce que l'entreprise peut ou ne peut pas écrire. *(4 pts)*

10. Expliquez pourquoi l'industrie a utilisé l'hydrogénation partielle et comment elle produit des acides gras trans. Présentez les procédés qui permettent d'obtenir des graisses plastiques sans acides gras trans. *(4 pts)*

Partie 4 – Prévenir dans l'entreprise (14 points)

11. Analysez le document 5 et justifiez l'intérêt d'une réglementation contraignante, plutôt que de simples engagements volontaires, pour réduire les acides gras trans. *(4 pts)*

12. Proposez à M. L. les conseils alimentaires de prévention secondaire après son infarctus, en fixant son objectif de LDL-c (ESC/EAS 2019 et 2025) et en justifiant chaque conseil. *(5 pts)*

13. Construisez un plan d'action de prévention cardiovasculaire pour les salariés de l'entreprise (objectifs, actions sur l'offre alimentaire et sur l'information, partenaires, indicateurs d'évaluation). *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – M. Gilles P., 61 ans, fumeur et diabétique : des mollets qui brûlent à la marche

Question	Points
1. Définissez l'athérosclérose et distinguez-la de l'artériosclérose. Citez les artères le …	4
2. Légendez le document 4 (éléments 1 à 15). Expliquez les étapes de la formation de la pla…	6
3. Relevez les facteurs de risque cardiovasculaire de M. P. dans les documents 1, 3 et 5 en…	6
4. Calculez l'IPS de chaque jambe à partir du document 2 et interprétez-le. Expliquez pourq…	4
5. Expliquez le mécanisme de la claudication intermittente de M. P. (débit sanguin, métabol…	4
6. Justifiez la recherche d'autres localisations de l'athérosclérose chez M. P. et précisez…	3
7. Calculez le LDL-cholestérol de M. P. par la formule de Friedewald (en g/L et en mmol/L) …	3
8. Déterminez l'objectif de LDL-c de M. P. et le pourcentage de baisse nécessaire. Explique…	4
9. Présentez les bénéfices attendus de l'arrêt du tabac chez M. P., les aides au sevrage et…	4
10. Décrivez l'entraînement à la marche supervisé recommandé et expliquez les adaptations qu…	3
11. Citez les autres traitements de M. P. (antiagrégant, pression artérielle, diabète, revas…	3
12. Analysez l'enquête alimentaire (document 5) : relevez les erreurs et comparez les valeur…	5
13. Expliquez, à l'aide du document 6, l'intérêt d'une alimentation de type méditerranéen po…	5
14. Proposez à M. P. une journée alimentaire de type méditerranéen d'environ 2 000 kcal, ada…	6
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités (paquets-années, IMC, alcool en grammes et en verres standard, IPS des deux jambes, LDL-c de Friedewald en g/L et en mmol/L, pourcentage de baisse du LDL-c, effet attendu de la statine et de l'ézétimibe), comparés aux seuils et aux recommandations datées (ESC 2024, ESC/EAS 2019 et 2025, ANSES, Santé publique France)

– les mécanismes physiopathologiques exacts : dysfonction endothéliale, LDL oxydées, monocytes-macrophages et cellules spumeuses, cellules musculaires lisses et chape fibreuse, plaque vulnérable, rupture et thrombose, ischémie d'effort et métabolisme anaérobie, médiacalcose du diabétique, dyslipidémie athérogène de l'insulinorésistance

– l'esprit critique sur l'alimentation (acides gras saturés, sel, alcool, absence de poisson, de fruits et de fibres) et sur l'idée qu'un IPS « normal » élimine l'artériopathie chez un diabétique

– un plan alimentaire méditerranéen chiffré (≈ 2 000 kcal, glucides à index glycémique bas répartis, fibres ≈ 30 g, huile d'olive et de colza, fruits à coque, légumineuses, poisson, sel réduit, alcool limité) et des objectifs éducatifs négociés avec le patient

Question 1 *(4 pts)*

Définition (OMS, 1958) : l'athérosclérose est une **association variable de remaniements de l'intima** des artères de **gros et moyen calibre**, consistant en une **accumulation locale de lipides**, de glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de **tissu fibreux** et de **dépôts calcaires**, le tout s'accompagnant de modifications de la média. Sa lésion élémentaire est la **plaque d'athérome** (du grec *athêra*, bouillie : le centre lipidique ; *sklêros*, dur : la chape fibreuse).

Artériosclérose : terme général qui désigne tout **durcissement et épaississement de la paroi artérielle** (perte d'élasticité), quelle qu'en soit la cause, en particulier avec l'âge et l'hypertension ; elle touche aussi la média des petites artères. L'athérosclérose est une **forme particulière** d'artériosclérose, localisée à l'**intima** et centrée sur le dépôt de lipides.

Artères le plus souvent atteintes : aorte abdominale, **artères coronaires**, **carotides** (bifurcation), artères des membres inférieurs (iliaques, **fémorales**, poplitées), artères rénales et digestives ; les plaques siègent aux **bifurcations et aux courbures**, où le flux est turbulent et les forces de cisaillement faibles.

Complications : (1) **sténose** progressive qui réduit le débit (ischémie d'effort : angor, claudication) ; (2) **thrombose** sur une plaque rompue ou érodée, qui occlut l'artère (infarctus du myocarde, ischémie aiguë de membre) ; (3) **embolie** de fragments de thrombus ou de cholestérol vers l'aval (AVC ischémique d'origine carotidienne) ; (4) **anévrisme** par affaiblissement de la paroi (aorte abdominale), avec risque de rupture.

Barème : 1,5 pt définition ; 0,5 pt artériosclérose ; 1 pt localisations ; 1 pt quatre complications.

Question 2 *(6 pts)*

Légendes : **A. Paroi saine** : 1 **adventice** (collagène, vasa vasorum) ; 2 **média** (cellules musculaires lisses) ; 3 **limitante élastique interne** ; 4 **endothélium** (intima) ; 5 **LDL du plasma** ; 6 **monocyte**. **B. Strie lipidique** : 7 **LDL oxydées** dans l'intima ; 8 **cellules spumeuses** (macrophages gorgés de lipides). **C. Plaque fibro-lipidique** : 9 **cœur lipidique et nécrotique** (cristaux de cholestérol) ; 10 **chape fibreuse** (collagène, cellules musculaires lisses) ; 11 **migration des cellules musculaires lisses** de la média vers l'intima ; 12 **calcification**. **D. Plaque compliquée** : 13 **rupture de la chape fibreuse** ; 14 **hémorragie intraplaque** ; 15 **thrombus** (plaquettes, fibrine, hématies) qui obstrue la lumière.

1. Dysfonction endothéliale : sous l'effet des facteurs de risque (tabac, hyperglycémie, hypertension, LDL élevées) et des zones de flux turbulent, l'endothélium produit moins de **monoxyde d'azote** (NO, vasodilatateur et anti-adhésif), devient plus **perméable** et exprime des **molécules d'adhérence** (VCAM-1, ICAM-1).

2. Entrée et oxydation des LDL : les **LDL** passent dans l'intima, s'y fixent aux protéoglycanes et y sont **oxydées** (radicaux libres) ; les LDL oxydées sont toxiques et attirent les cellules inflammatoires.

3. Recrutement des monocytes : ils adhèrent à l'endothélium, passent dans l'intima (chimiokines comme MCP-1) et deviennent des **macrophages**, qui captent sans limite les LDL oxydées par leurs **récepteurs « éboueurs »** (scavenger, non régulés par le cholestérol de la cellule) : ils se chargent de gouttelettes de cholestérol estérifié et deviennent des **cellules spumeuses**. Leur accumulation forme la **strie lipidique**, lésion précoce visible dès l'enfance.

4. Plaque fibro-lipidique : les cytokines et les facteurs de croissance font **migrer** les **cellules musculaires lisses** de la média vers l'intima, où elles prolifèrent et synthétisent du **collagène** :

elles forment la **chape fibreuse** qui recouvre un **noyau lipidique** (cellules spumeuses mortes, cholestérol libre, débris nécrotiques). La plaque peut se **calcifier**. Au début, l'artère s'élargit vers l'extérieur (remodelage), puis la lumière se rétrécit (**sténose**).

Plaque stable : chape fibreuse **épaisse**, riche en collagène et en cellules musculaires lisses, petit noyau lipidique : elle rétrécit lentement l'artère (claudication, angor d'effort). **Plaque vulnérable** : **gros noyau lipidique**, **chape mince**, beaucoup de macrophages qui sécrètent des **métalloprotéases** (elles dégradent le collagène), inflammation active : elle peut **se rompre** même si elle est peu sténosante.

Rupture : le contenu très **thrombogène** du noyau (facteur tissulaire, collagène) est mis au contact du sang : **adhésion et agrégation plaquettaires**, activation de la **coagulation** et formation d'un **thrombus** qui peut occlure l'artère (infarctus, ischémie aiguë) ou emboliser ; un thrombus non occlusif peut aussi s'organiser et faire grossir la plaque par poussées.

Barème : 2 pts légendes ; 2,5 pts étapes de la formation de la plaque ; 1,5 pt plaque stable, plaque vulnérable et rupture.

Question 3 *(6 pts)*

Tabac : paquets-années = (nombre de cigarettes par jour / 20) × nombre d'années de tabagisme = (25 / 20) × (61 – 19) = 1,25 × 42 = **52,5 paquets-années** : tabagisme très important et **actif**.

IMC = 88 / $1{,}74^2$ = 88 / 3,028 ≈ **29,1 kg/m²** : **surpoids** (25 à 29,9), à la limite de l'obésité ; **tour de taille 106 cm** (≥ 94 cm chez l'homme selon l'IDF, ≥ 102 cm selon le NCEP) : **obésité abdominale**.

Alcool : masse d'alcool = volume × degré × masse volumique de l'éthanol = 125 mL × 0,12 × 0,8 g/mL = **12 g par verre** ; 3 × 12 = **36 g/j**, soit 3,6 verres standard (10 g) par jour et 3,6 × 7 ≈ **25 verres standard par semaine**, bien au-dessus du repère de Santé publique France (2017) : **au maximum 10 verres standard par semaine**, **2 par jour**, et des jours sans alcool. L'alcool en excès élève la pression artérielle et les triglycérides et apporte 7 kcal/g.

Autres facteurs de risque : **sexe masculin** et **âge** > 50 ans ; **diabète de type 2** mal équilibré (HbA1c 8,1 %) ; **dyslipidémie** (CT 2,35 g/L, HDL bas, TG élevés) ; **hypertension artérielle** (142/86 mm Hg en automesure, au-dessus de 135/85) ; **sédentarité** ; alimentation riche en acides gras saturés et en sel ; albuminurie modérée (6 mg/mmol), marqueur d'atteinte vasculaire ; inflammation de bas grade (CRPus 4,1 mg/L). L'antécédent paternel d'AVC à 72 ans n'est **pas** un antécédent familial précoce (défini avant 55 ans chez un homme apparenté au premier degré, avant 65 ans chez une femme).

Tabac et athérosclérose : les radicaux libres de la fumée **oxydent les LDL** et lèsent l'endothélium (moins de NO, dysfonction endothéliale) ; la **nicotine** active le système sympathique (vasoconstriction, tachycardie, hausse de la pression artérielle) ; le **monoxyde de carbone** se fixe sur l'hémoglobine (carboxyhémoglobine) et diminue l'apport d'oxygène aux tissus déjà mal perfusés ; le tabac augmente le **fibrinogène**, l'**agrégation plaquettaire** et la viscosité du sang (thrombose), et baisse le HDL. C'est le premier facteur de risque de l'AOMI.

Diabète et athérosclérose : l'hyperglycémie chronique **glyque** les protéines (produits de glycation avancée, AGE) de la paroi et des LDL, ce qui favorise leur captation par les macrophages, l'inflammation et le **stress oxydant** ; l'**insulinorésistance** entraîne une **dyslipidémie athérogène** (TG élevés, HDL bas, LDL petites et denses) ; le diabète active les plaquettes et altère l'endothélium. Il favorise aussi la **médiacalcose** et les lésions des artères distales (jambes).

Barème : 1 pt paquets-années ; 1 pt IMC et tour de taille ; 1 pt alcool ; 1 pt autres facteurs ; 1 pt tabac ; 1 pt diabète.

Question 4 *(4 pts)*

Pression humérale de référence : la plus élevée des deux bras = **150 mm Hg**.

IPS droit = 92 / 150 ≈ **0,61** (on prend la plus élevée des deux pressions de cheville droites : 92 mm Hg) ; **IPS gauche** = 128 / 150 ≈ **0,85**.

Interprétation : les deux IPS sont **≤ 0,90** : **AOMI bilatérale**, **modérée à droite** (0,50 à 0,69), **peu sévère à gauche** (0,70 à 0,90). C'est cohérent avec la sténose de 80 % de l'artère fémorale superficielle droite et la claudication droite. L'IPS confirme le diagnostic et sert de marqueur du risque cardiovasculaire global.

Faux normal chez le diabétique : le diabète (et la maladie rénale chronique) favorise la **médiacalcose** : calcification de la **média** des artères de jambe, qui deviennent rigides et **incompressibles** par le brassard ; la pression mesurée à la cheville est alors faussement élevée : IPS normal ou **> 1,40**, ininterprétable, alors que l'artère peut être sténosée. On mesure alors l'**index de pression systolique d'orteil** (pression au gros orteil / pression humérale ; les artères des orteils sont rarement calcifiées) : un index **< 0,70** confirme l'AOMI ; on complète par l'**écho-doppler**, qui visualise les plaques et les sténoses.

Barème : 0,5 pt référence humérale ; 1,5 pt calculs des deux IPS ; 1 pt interprétation ; 1 pt médiacalcose et index d'orteil.

Question 5 *(4 pts)*

Au repos : malgré la sténose, le débit du sang qui arrive au mollet par l'artère sténosée et par les **artères collatérales** suffit aux besoins du muscle au repos.

À l'effort : les besoins du muscle en oxygène sont multipliés ; normalement, la vasodilatation des artérioles musculaires multiplie le débit ; ici, la sténose fémorale limite l'augmentation du **débit** (la résistance de la sténose augmente fortement quand le débit augmente) : la pression en aval chute et l'apport d'**O_2** ne suit pas. Le muscle passe au **métabolisme anaérobie** : la **glycolyse anaérobie** produit du **lactate** et des **ions H^+** ; l'ATP baisse, le potassium et l'adénosine s'accumulent ; l'**acidose** et ces métabolites stimulent les terminaisons nerveuses de la douleur : c'est la **crampe** du mollet, territoire en aval de l'artère fémorale superficielle.

À l'arrêt : les besoins chutent, le débit redevient suffisant, les métabolites sont éliminés et l'O_2 restauré : la douleur **cède en quelques minutes** ; elle revient à la **même distance** (périmètre de marche reproductible).

Classification de Leriche et Fontaine : stade I : asymptomatique ; **stade II : claudication intermittente** (IIa : périmètre de marche > 200 m ; **IIb : < 200 m**) ; stade III : douleurs de décubitus ; stade IV : troubles trophiques (ulcère, gangrène). M. P. marche 150 m : **stade IIb**.

Ischémie permanente chronique menaçant le membre (stades III et IV) : **douleur de décubitus**, souvent nocturne, du pied, calmée en laissant pendre la jambe hors du lit ; **ulcère** ou plaie qui ne cicatrise pas, **gangrène** ; pied froid, pâle en élévation, pression de cheville très basse (< 50 mm Hg) ou d'orteil < 30 mm Hg. Chez le diabétique, la **neuropathie** peut masquer la douleur : l'examen des pieds est essentiel. Une **ischémie aiguë** (pied brutalement froid, pâle, douloureux, sans pouls, paralysé) est une urgence absolue.

Barème : 1 pt repos et effort (débit) ; 1 pt métabolisme anaérobie et douleur ; 1 pt Leriche et Fontaine ; 1 pt signes de gravité.

Question 6 *(3 pts)*

Polyvascularité : l'athérosclérose est une **maladie diffuse** ; une plaque des jambes témoigne de plaques ailleurs, avec les mêmes facteurs de risque. Chez M. P., on a déjà trouvé une plaque

carotidienne ; il faut rechercher une **atteinte coronaire** (interrogatoire sur une douleur thoracique d'effort, ECG, épreuve d'effort ou d'imagerie selon le cardiologue), une sténose des artères rénales si la pression est difficile à contrôler, un **anévrisme de l'aorte abdominale** (échographie).

Niveau de risque : **très élevé** (ESC/EAS 2019 et 2025) : maladie cardiovasculaire athéroscléreuse **documentée** (AOMI symptomatique et plaque carotidienne à l'imagerie) chez un diabétique avec albuminurie.

Marqueur de risque : un IPS ≤ 0,90 multiplie environ par 2 à 3 le risque de décès cardiovasculaire, d'infarctus et d'AVC, indépendamment des autres facteurs ; la plupart des patients qui souffrent d'AOMI ne meurent pas de leur jambe, mais d'un **infarctus du myocarde** ou d'un **AVC**. Le traitement vise donc autant à protéger le **cœur** et le **cerveau** qu'à allonger la distance de marche.

Barème : 1 pt recherche des autres localisations ; 1 pt niveau de risque ; 1 pt marqueur de risque.

Question 7 *(3 pts)*

Conditions de la formule de Friedewald : prélèvement à jeun et **triglycérides < 3,4 g/L** (3,9 mmol/L) : 2,10 g/L, la formule est applicable.

Calcul (en g/L) : LDL-c = CT − HDL-c − TG / 5 = 2,35 − 0,36 − 2,10 / 5 = 2,35 − 0,36 − 0,42 =**1,57 g/L** ; en mmol/L : 1,57 × 2,586 ≈ **4,06 mmol/L**. Le cholestérol non-HDL = 2,35 − 0,36 = **1,99 g/L**.

Type : **dyslipidémie mixte** : LDL-c élevé, **TG élevés** (2,10 g/L), **HDL bas** (0,36 g/L) : profil de la **dyslipidémie athérogène** du diabète de type 2 et de l'obésité abdominale.

Lien avec l'insulinorésistance : dans le tissu adipeux viscéral insulinorésistant, la **lipase hormono-sensible** n'est plus freinée par l'insuline : la lipolyse libère beaucoup d'**acides gras** vers le foie, qui fabrique et sécrète davantage de **VLDL** riches en triglycérides (hypertriglycéridémie) ; la **lipoprotéine lipase** est moins active, les VLDL sont moins bien épurées. La **CETP** échange les triglycérides des VLDL contre le cholestérol des HDL et des LDL ; ces HDL et LDL enrichies en TG sont hydrolysées par la lipase hépatique : les **HDL** deviennent petites et sont éliminées plus vite (HDL bas), les **LDL** deviennent **petites et denses**, plus athérogènes (elles passent plus facilement dans l'intima et s'oxydent plus vite).

Barème : 0,5 pt conditions ; 1 pt calcul en g/L et en mmol/L ; 0,5 pt type ; 1 pt mécanisme.

Question 8 *(4 pts)*

Objectif (ESC/EAS 2019 et 2025, risque très élevé) : LDL-c **< 0,55 g/L** (1,4 mmol/L) **et** baisse d'au moins **50 %**. 50 % de 1,57 = 0,785 g/L : c'est la cible la plus basse qui s'applique, **0,55 g/L**. **Baisse nécessaire** = (1,57 − 0,55) / 1,57 × 100 ≈ **65 %**.

Statine : elle **inhibe l'HMG-CoA réductase**, enzyme limitante de la synthèse du cholestérol dans le foie (HMG-CoA → mévalonate). Le cholestérol des hépatocytes baisse ; le facteur de transcription **SREBP-2** est activé et la cellule fabrique davantage de **récepteurs des LDL** (LDL-R) : le foie capte plus de LDL du plasma, dont la concentration baisse. Les statines ont aussi des effets « pléiotropes » : stabilisation de la plaque, baisse de l'inflammation.

Ézétimibe : il **bloque la protéine NPC1L1** de la bordure en brosse de l'entérocyte, qui absorbe le cholestérol alimentaire et biliaire : moins de cholestérol arrive au foie par les chylomicrons, le foie augmente aussi ses récepteurs des LDL ; il complète l'effet de la statine.

Calcul : statine de forte intensité seule : 1,57 × (1 – 0,50) ≈ **0,79 g/L** : **objectif non atteint** (> 0,55). Statine + ézétimibe : 0,79 × (1 – 0,25) ≈ **0,59 g/L** (avec 20 % : 0,63 g/L) : proche mais encore au-dessus de 0,55 ; l'association est donc nécessaire et, si la cible n'est pas atteinte après 4 à 6 semaines, le médecin peut ajouter un **inhibiteur de PCSK9** (protéine qui fait dégrader les récepteurs des LDL). Les mesures alimentaires (moins d'acides gras saturés, fibres solubles) apportent une baisse complémentaire de quelques pour cent et ne remplacent pas le traitement.

Barème : 1 pt objectif et pourcentage ; 1 pt statine ; 1 pt ézétimibe ; 1 pt calcul et conclusion.

Question 9 *(4 pts)*

Bénéfices de l'arrêt : c'est le traitement le plus efficace de l'AOMI : il **ralentit la progression** des plaques, augmente la **distance de marche**, diminue nettement le risque d'**amputation**, d'échec des revascularisations (occlusion des pontages et des stents), d'**infarctus**, d'AVC et de décès ; le CO disparaît du sang en 24 à 48 heures, la fonction endothéliale et l'agrégation plaquettaire s'améliorent en quelques semaines. Il réduit aussi le risque de cancers et de BPCO.

Aides (HAS, 2014) : entretien motivationnel et conseil d'arrêt systématique ; **substituts nicotiniques** (timbre transdermique associé à une forme orale : gomme, pastille, inhaleur), remboursés, à dose suffisante (M. P. est très dépendant : premier tabac dès le réveil, 25 cigarettes par jour) ; **varénicline** sur prescription ; **accompagnement** : Tabac info service (39 89), consultation de tabacologie, thérapies cognitivo-comportementales. La cigarette électronique peut être une aide pour certains fumeurs.

Prise de poids : elle est fréquente (≈ 4 à 5 kg en moyenne la première année) : la nicotine augmentait la dépense énergétique et diminuait l'appétit ; le grignotage remplace souvent le geste de la cigarette. **Prévention** : ne pas faire de régime restrictif pendant le sevrage, mais anticiper : trois repas structurés, collations prévues (fruit, yaourt nature, une poignée de fruits à coque), eau et boissons sans sucre, légumes à volonté, **activité physique** (la marche quotidienne prescrite pour l'AOMI) ; rassurer : le bénéfice de l'arrêt dépasse de loin le risque lié à quelques kilos ; des substituts à dose suffisante limitent les envies de sucre.

Barème : 1,5 pt bénéfices ; 1,5 pt aides ; 1 pt prise de poids.

Question 10 *(3 pts)*

Modalités (ESC 2024) : marche sur tapis ou en extérieur, **supervisée** par un professionnel (kinésithérapeute, enseignant en activité physique adaptée, centre de rééducation vasculaire), **au moins 3 séances par semaine** de **30 à 60 minutes**, pendant **au moins 12 semaines** ; il marche jusqu'à une douleur modérée à forte, se repose jusqu'à disparition, puis repart, et ainsi de suite ; ensuite, entretien par une marche quotidienne à domicile. Contre-indiqué en cas d'ischémie permanente (stades III et IV).

Adaptations : (1) développement de la **circulation collatérale** (angiogenèse et artériogenèse, stimulées par l'ischémie répétée et les forces de cisaillement) qui contourne la sténose ; (2) amélioration de la **fonction endothéliale** (plus de NO, meilleure vasodilatation) ; (3) adaptations **musculaires** : plus de **mitochondries** et d'enzymes oxydatives, plus de capillaires, meilleure extraction de l'O_2, moins de lactate pour un même effort ; (4) meilleure **économie de marche** et tolérance à la douleur. La distance de marche peut augmenter de plus de 100 %. L'exercice améliore aussi la glycémie, la pression artérielle, le HDL et le poids.

Barème : 1,5 pt modalités ; 1,5 pt adaptations.

Question 11 *(3 pts)*

Antiagrégant plaquettaire au long cours (**aspirine** à faible dose ou **clopidogrel**) : il prévient la **thrombose** sur une plaque qui se rompt, donc l'infarctus, l'AVC et l'ischémie aiguë du membre.

Pression artérielle : objectif de pression systolique de 120 à 129 mm Hg si bien toléré (ESC 2024), de préférence avec un **IEC** ou un **ARA2** (protection vasculaire et rénale, M. P. a une albuminurie) ; moins de contraintes mécaniques sur la paroi et l'endothélium.

Diabète : objectif d'HbA1c ≤ 7 % ; chez un diabétique de type 2 qui a une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse, les recommandations (HAS 2024 ; ESC 2023) proposent d'ajouter un **agoniste du récepteur du GLP-1** (baisse des événements cardiovasculaires, aide à la perte de poids) ou un **inhibiteur de SGLT2** (protection cardiaque et rénale), indépendamment de l'HbA1c ; soin des **pieds** (podologue).

Revascularisation : **angioplastie** endoluminale avec ou sans stent, ou **pontage** (veine saphène, prothèse), discutée si la gêne reste invalidante malgré 3 mois de traitement médical et de marche, ou d'emblée en cas d'ischémie menaçant le membre. Elle ne traite que la lésion locale : sans arrêt du tabac ni statine, les lésions récidivent.

Barème : 0,75 pt par traitement correctement justifié (4 × 0,75).

Question 12 *(5 pts)*

Énergie : 3 050 kcal/j pour une dépense de 2 500 kcal/j : **excès d'environ 550 kcal/j**, cohérent avec le surpoids et l'obésité abdominale ; l'alcool apporte 36 × 7 ≈ 250 kcal/j.

Lipides : 41 % de l'AET (ANSES 2011, actualisé en 2016 : **35 à 40 %**) : un peu trop ; surtout, **acides gras saturés 17 % de l'AET** (ANSES : **≤ 12 %**, dont acides laurique, myristique et palmitique **≤ 8 %**) : beurre, saindoux, charcuterie, fromages, viande rouge grasse, biscuits au beurre, frites ; ils élèvent le LDL-c. **Acide alpha-linolénique 0,4 %** (ANSES : 1 % de l'AET) et **EPA + DHA ≈ 0** (ANSES : **500 mg/j** d'EPA + DHA, dont 250 mg de DHA) : pas de poisson ni d'huile de colza ou de noix.

Glucides : 37 % de l'AET (ANSES : 40 à 55 %) avec **sucres 14 %** : café sucré, confiture, biscuits, crème dessert ; produits raffinés (pain blanc, pâtes au beurre) ; **fibres 14 g/j** (ANSES : **30 g/j**) : un fruit par semaine, peu de légumes, pas de légumineuses ni de céréales complètes.

Sel 12 g/j (OMS : **< 5 g/j**) : saucisson, jambon, fromages, soupe industrielle, pain, sel ajouté avant de goûter ; défavorable pour sa pression artérielle. **Alcool** : 36 g/j, au-delà des repères.

Repères de Santé publique France (2019) : **charcuterie ≤ 150 g/semaine** (ici ≈ 50 g de saucisson + 2 tranches de jambon par jour, soit plus de 600 g/semaine) ; **viande rouge ≤ 500 g/semaine** (200 g d'entrecôte par jour, soit 1,4 kg) ; **au moins 5 fruits et légumes par jour** ; **poisson 2 fois par semaine** dont un gras ; **légumes secs au moins 2 fois par semaine** ; féculents complets chaque jour ; une petite poignée de **fruits à coque** non salés par jour ; privilégier les matières grasses végétales (colza, noix, olive) ; **sédentarité** à réduire et **30 minutes d'activité physique** par jour.

Barème : 1 pt énergie ; 1,5 pt lipides et acides gras ; 1 pt glucides et fibres ; 0,5 pt sel et alcool ; 1 pt repères.

Question 13 *(5 pts)*

Ce que montre PREDIMED : une alimentation **méditerranéenne**, même sans restriction énergétique, réduit d'environ 30 % les infarctus, AVC et décès cardiovasculaires chez des

personnes à haut risque (dont la moitié étaient diabétiques) ; c'est un modèle alimentaire **global** plutôt qu'un aliment miracle. Dans PREDIMED, le groupe huile d'olive avait aussi moins d'AOMI.

Acides gras mono-insaturés (acide oléique de l'**huile d'olive**) remplaçant les **acides gras saturés** : baisse du **LDL-c**, LDL moins oxydables ; **polyphénols** de l'huile d'olive vierge (hydroxytyrosol), des fruits, des légumes et du vin rouge en petite quantité : effet **antioxydant** (moins d'oxydation des LDL) et anti-inflammatoire, meilleure **fonction endothéliale** (plus de NO).

Acides gras oméga-3 : acide alpha-linolénique (huiles de colza et de noix, noix) et **EPA et DHA** des **poissons gras** : baisse des **triglycérides** (moins de synthèse hépatique de VLDL), effets anti-agrégants et anti-inflammatoires (eicosanoïdes moins actifs), effet anti-arythmique ; ils stabilisent la plaque.

Fibres des légumes, fruits, **légumineuses** et céréales complètes : les **fibres solubles** (bêta-glucanes de l'avoine, pectines) forment un gel qui **piège les acides biliaires** ; le foie utilise son cholestérol pour en refaire et augmente ses récepteurs des LDL : baisse du **LDL-c** ; elles ralentissent l'absorption du glucose (glycémie après le repas plus basse, utile pour le diabète) et augmentent la satiété. **Fruits à coque** (noix, amandes) : acides gras insaturés, fibres, phytostérols, arginine (précurseur du NO), magnésium, potassium.

Profil global : moins de sel et plus de **potassium** (fruits, légumes) : baisse de la pression artérielle ; densité énergétique plus faible : aide à la perte de poids ; peu de viandes transformées.

Barème : 1 pt PREDIMED ; 1 pt AGMI et polyphénols ; 1 pt oméga-3 ; 1 pt fibres et fruits à coque ; 1 pt profil global.

Question 14 *(6 pts)*

Objectifs : ≈ **2 000 kcal/j** (déficit ≈ 500 kcal/j par rapport à la dépense, perte de poids progressive de 5 à 10 % en 6 à 12 mois) ; lipides ≈ 35 à 40 % de l'AET, **acides gras saturés < 10 %** ; glucides ≈ 45 % à **index glycémique bas**, répartis sur 3 repas ; **fibres ≈ 30 g** ; **sel ≈ 5 à 6 g** ; alcool **≤ 1 à 2 verres par jour, pas tous les jours** (et, mieux, beaucoup moins).

Exemple : **petit-déjeuner** : café sans sucre ou avec un édulcorant, **pain complet** 60 g avec une fine couche de margarine riche en oméga-3 ou de fromage frais, un yaourt nature, un fruit (orange). **Déjeuner** : crudités (tomate, concombre) à l'**huile d'olive** et au vinaigre ; **poisson** (sardines ou maquereau 2 fois par semaine, sinon volaille ou œufs) 120 g ; **lentilles** ou pois chiches 150 g cuits en alternance avec des pâtes complètes ; légumes cuits (ratatouille, haricots verts) ; une portion de fromage 30 g ; un fruit ; pain complet 40 g ; un verre de vin au plus, certains jours. **Collation** : une petite poignée de **noix ou d'amandes** non salées (20 à 30 g) et un fruit. **Dîner** : soupe de légumes maison peu salée ; viande maigre (volaille) ou omelette 2 œufs, ou une portion de légumineuses ; **légumes** et une petite part de féculents (riz complet, boulgour) ; yaourt nature ou compote sans sucre ajouté ; pain complet 40 g. Matières grasses : **huile d'olive** pour la cuisson et les plats chauds, **huile de colza** ou de noix pour les assaisonnements ; herbes, ail, épices, citron à la place du sel.

Adaptation à ses goûts : il n'aime pas le poisson : commencer par des préparations « cachées » (rillettes de sardines maison, brandade, poisson pané au four, terrine), garder un peu de viande rouge (≤ 500 g par semaine, morceaux maigres) ; la charcuterie devient occasionnelle ; le fromage reste à une portion par jour.

Trois objectifs éducatifs (exemples, à négocier avec lui) : (1) « je ne sale plus avant de goûter et je remplace le saucisson de midi par des crudités à l'huile d'olive » ; (2) « je mange un fruit et une

portion de légumes à chaque repas et des légumes secs deux fois par semaine » ; (3) « je limite le vin à un verre par repas, avec au moins deux jours sans alcool par semaine » ; s'y ajoutent la marche quotidienne et l'arrêt du tabac, et une évaluation à 3 mois (poids, tour de taille, bilan lipidique, HbA1c, distance de marche).

Barème : 1,5 pt objectifs chiffrés ; 3 pts journée équilibrée et cohérente ; 1,5 pt objectifs éducatifs.

Corrigé S2 – Mme Josiane D., 74 ans : un cœur fatigué, des jambes qui gonflent et une assiette qui se vide

Question	Points
1. Définissez l'insuffisance cardiaque (ESC 2021). Calculez le volume d'éjection systolique…	4
2. Légendez le document 4 (éléments 1 à 9). Classez les signes cliniques et radiologiques d…	4
3. Expliquez comment la baisse du débit cardiaque active le système sympathique, le système…	5
4. Interprétez l'évolution du NT-proBNP en expliquant l'origine de ce marqueur et les facte…	3
5. Calculez la masse de sel apportée par le repas du réveillon et par l'eau de Vichy, en gr…	4
6. Interprétez la natrémie de Mme D. : expliquez le mécanisme de cette hyponatrémie alors q…	4
7. Expliquez l'hypokaliémie de l'admission, puis le risque inverse avec le traitement de so…	3
8. Montrez que Mme D. a une carence martiale selon les critères de l'ESC. Expliquez ses cau…	3
9. Calculez la variation de poids entre l'admission et la sortie et interprétez-la. Calcule…	5
10. Définissez la cachexie cardiaque et expliquez les mécanismes de la perte de poids et de …	4
11. Calculez ses besoins énergétiques et protéiques selon la HAS (2021), comparez-les aux ap…	5
12. Critiquez le « régime sans sel strict » prescrit à l'admission en vous appuyant sur les …	4
13. Proposez une journée alimentaire pour le retour à domicile, adaptée à ses besoins, à la …	6
14. Présentez les points d'éducation thérapeutique à aborder avec Mme D. et sa fille avant l…	6
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités (volume d'éjection systolique, fraction d'éjection, débit cardiaque, sel, sodium et mmol d'un repas et d'une eau minérale, variation de poids, perte de poids sec, IMC, besoins énergétiques et protéiques, couverture des besoins, conversion d'un objectif de sel), comparés aux seuils et aux recommandations datées (ESC 2021 et 2023, HAS 2021)

– les mécanismes physiopathologiques exacts : remodelage après infarctus, congestion gauche et droite et forces de Starling, activation sympathique, SRAA et ADH, peptides natriurétiques et néprilysine, hyponatrémie de dilution, kaliémie sous diurétique de l'anse puis sous antagonistes du SRAA, carence martiale et hepcidine, cachexie cardiaque

– l'esprit critique : le poids d'admission masque la dénutrition, le « sans sel strict » fait plus de mal que de bien chez une patiente âgée qui ne mange plus, l'eau de Vichy et le sel de régime au potassium sont dangereux pour elle

– un plan alimentaire réaliste (≈ 1 900 kcal et ≈ 75 g de protéines, repas fractionnés et enrichis, sel ≈ 5 à 6 g, liquides ≤ 1,5 L tant que la natrémie est basse) et une éducation centrée sur la pesée quotidienne, les signes d'alerte, le sel caché et l'observance

Question 1 *(4 pts)*

Définition (ESC 2021) : l'insuffisance cardiaque (IC) n'est pas une maladie unique mais un **syndrome clinique** fait de **symptômes cardinaux** (essoufflement, œdèmes des chevilles, fatigue) parfois accompagnés de **signes** (turgescence jugulaire, crépitants pulmonaires, œdèmes périphériques), dus à une **anomalie structurelle et/ou fonctionnelle du cœur** qui entraîne une **élévation des pressions intracardiaques** et/ou un **débit cardiaque insuffisant** au repos et/ou à l'effort.

Calculs : volume d'éjection systolique (VES) = VTD − VTS = 170 − 119 = **51 mL** ; fraction d'éjection = VES / VTD = 51 / 170 = **0,30**, soit **30 %** (normale ≥ 50 %) ; débit cardiaque = VES × FC = 51 mL × 92 /min ≈ **4,7 L/min**. Le débit de repos est presque normal (≈ 5 L/min) parce que le ventricule est **dilaté** (grand VTD, mécanisme de Frank-Starling) et que la **fréquence** est élevée ; mais cette réserve est épuisée : le débit ne peut plus augmenter à l'effort.

Classement : **FEVG ≤ 40 %** : **IC à fraction d'éjection réduite** (ICFEr ; 41 à 49 % : légèrement réduite ; ≥ 50 % : préservée). **NYHA** : avant les fêtes, essoufflement en montant l'escalier, c'est-à-dire pour une activité ordinaire : **classe II à III** (III si gêne pour une activité moindre que l'activité ordinaire) ; à l'admission, essoufflement en parlant et orthopnée : **classe IV** (symptômes au moindre effort ou au repos).

Barème : 1 pt définition ; 1,5 pt calculs ; 1,5 pt classements.

Question 2 *(4 pts)*

Légendes : 1 **turgescence jugulaire** (IC droite) ; 2 **congestion pulmonaire**, râles crépitants : dyspnée, orthopnée (IC gauche) ; 3 **foie cardiaque** : hépatomégalie douloureuse, reflux hépatojugulaire (IC droite) ; 4 **œdèmes** blancs, mous, déclives des chevilles (IC droite) ; 5 **œdème pulmonaire** : eau dans les alvéoles (œdème aigu du poumon) ; 6 **cœur dilaté**, tachycardie ; 7 **muscles** : fatigue, fonte musculaire (cachexie) ; 8 **reins hypoperfusés** : rétention de sodium et d'eau, SRAA activé ; 9 **ascite** (épanchement péritonéal).

Congestion gauche (le ventricule gauche se vide mal : la pression monte dans l'oreillette gauche, les veines et les capillaires pulmonaires) : **essoufflement** d'effort puis de repos, **orthopnée** (trois

oreillers), **crépitants** aux deux bases, **œdème interstitiel** à la radiographie, saturation basse (91 %).

Congestion droite (souvent secondaire à l'IC gauche par l'hypertension pulmonaire ; la pression monte dans l'oreillette droite et les veines systémiques) : **turgescence jugulaire**, **reflux hépatojugulaire**, **foie cardiaque** gros et sensible, **œdèmes des membres inférieurs** blancs, mous, prenant le godet, déclives ; veine cave inférieure dilatée ; épanchements pleuraux (les deux circulations y participent). Mme D. a une **IC globale**.

Forces de Starling : au niveau d'un capillaire, la filtration dépend de la **pression hydrostatique** capillaire (qui pousse l'eau vers l'interstitium) et de la **pression oncotique** des protéines plasmatiques (qui la retient). Dans l'**IC gauche**, la pression capillaire pulmonaire dépasse la pression oncotique (≈ 25 mm Hg) : le liquide passe dans l'interstitium puis dans les alvéoles (**œdème pulmonaire**) ; le débit lymphatique est dépassé ; les échanges gazeux sont gênés. En position couchée, le retour veineux augmente et aggrave la congestion : c'est l'orthopnée. Dans l'**IC droite**, la pression veineuse systémique élevée fait monter la pression hydrostatique des capillaires des jambes (pesanteur) : **œdèmes déclives** ; la **rétention de sodium et d'eau** par le rein augmente le volume extracellulaire ; l'**hypoalbuminémie** (31 g/L) diminue la pression oncotique et y contribue.

Barème : 1 pt légendes ; 1 pt classement des signes gauches et droits ; 2 pts forces de Starling appliquées aux deux œdèmes.

Question 3 *(5 pts)*

Activation : la baisse du **débit** et de la **pression artérielle** est détectée par les **barorécepteurs** (sinus carotidien, crosse de l'aorte) et par le rein (moins de pression dans l'artériole afférente). (1) **Système sympathique** : noradrénaline : augmentation de la **fréquence** et de la **contractilité** (récepteurs β1), **vasoconstriction** (α1) qui maintient la pression, sécrétion de **rénine** (β1). (2) **SRAA** : rénine → angiotensine I → **angiotensine II** (enzyme de conversion) : vasoconstriction, **soif**, sécrétion d'**aldostérone** qui fait réabsorber le **sodium** (et l'eau) dans le tube collecteur et fait perdre du potassium. (3) **ADH** (vasopressine) : sécrétée par voie **non osmotique** (barorécepteurs) : réabsorption d'**eau libre** (aquaporines 2 du tube collecteur).

Effet utile au début : ces réponses maintiennent la **pression artérielle** et la perfusion des organes vitaux et augmentent la précharge (Frank-Starling).

Cercle vicieux : à long terme, la **vasoconstriction** augmente la **postcharge** (le ventricule faible doit éjecter contre une résistance plus forte : le débit baisse encore) ; la **rétention de sodium et d'eau** augmente la **précharge** au-delà du bénéfice : **congestion** et œdèmes ; la **tachycardie** et la noradrénaline augmentent la **consommation d'O_2** du myocarde et favorisent les arythmies ; l'angiotensine II et l'aldostérone provoquent **fibrose**, hypertrophie et mort des cardiomyocytes : c'est le **remodelage**, qui aggrave la dysfonction. Les **peptides natriurétiques** (ANP, BNP : natriurèse, vasodilatation, anti-fibrose) s'opposent à ce système mais sont dépassés ; ils sont dégradés par la **néprilysine**.

Traitements de sortie : (1) **sacubitril-valsartan** : le valsartan bloque le récepteur AT1 de l'angiotensine II, le sacubitril inhibe la **néprilysine** et prolonge l'action des peptides natriurétiques ; (2) **bisoprolol** : bêtabloquant qui freine l'effet sympathique (baisse de la fréquence et de la consommation d'O_2, moins d'arythmies, remodelage inversé) ; (3) **spironolactone** : antagoniste du récepteur de l'aldostérone (moins de rétention de sodium et de fibrose) ; (4) **dapagliflozine** : inhibiteur de **SGLT2** du tube proximal (glucosurie et natriurèse,

effets favorables sur le myocarde et le rein, même sans diabète). Ces **quatre classes** réduisent la mortalité et les hospitalisations de l'ICFEr (ESC 2021). Le **furosémide**, diurétique de l'anse (inhibe le cotransporteur Na^+-K^+-$2Cl^-$ de la branche ascendante de Henle), traite la **congestion** et les symptômes.

Barème : 1,5 pt activation des trois systèmes ; 0,5 pt effet utile ; 1,5 pt cercle vicieux et remodelage ; 1,5 pt traitements.

Question 4 *(3 pts)*

Origine : les **cardiomyocytes ventriculaires étirés** (hausse de la pression et du volume dans la paroi) synthétisent le **proBNP**, clivé en **BNP** (hormone active : natriurèse, vasodilatation) et en **NT-proBNP** (fragment inactif, plus stable, dosé en routine). **Interprétation** : 6 800 pg/mL à l'admission, bien au-dessus du seuil de 900 pg/mL (50 à 75 ans) : **IC aiguë très probable** et sévère ; la baisse à 2 100 pg/mL à la sortie (– 69 %) montre que la **congestion** a diminué sous traitement ; la valeur reste élevée (IC chronique sévère, fonction rénale réduite). Le NT-proBNP **augmente** avec l'âge, l'**insuffisance rénale** (moins d'élimination), la fibrillation atriale, l'embolie pulmonaire ; il est **plus bas** chez l'obèse. Sous **sacubitril**, le BNP augmente (moins dégradé par la néprilysine) mais pas le NT-proBNP : c'est le **NT-proBNP** qu'il faut suivre.

Infarctus et remodelage : l'occlusion de l'artère interventriculaire antérieure a détruit une partie du myocarde antérieur et de la pointe ; les cardiomyocytes nécrosés sont remplacés par une **cicatrice fibreuse** qui ne se contracte pas (**akinésie**, paroi amincie). Le ventricule restant se **dilate**, devient plus sphérique, les cardiomyocytes restants s'**hypertrophient** et la fibrose s'étend (angiotensine II, aldostérone) : la FEVG baisse, l'anneau mitral se dilate (**fuite mitrale fonctionnelle**). La cardiopathie ischémique est la **première cause d'ICFEr**.

Barème : 1,5 pt origine et interprétation ; 0,5 pt facteurs de variation ; 1 pt infarctus et remodelage.

Question 5 *(4 pts)*

Sel du réveillon : huîtres 0,90 × 1,1 = 0,99 g ; saumon 0,60 × 3,0 = 1,80 g ; foie gras 0,50 × 1,4 = 0,70 g ; toasts 0,40 × 1,2 = 0,48 g ; dinde 1,50 × 1,0 = 1,50 g ; gratin 2,00 × 0,8 = 1,60 g ; roquefort 0,30 × 3,6 = 1,08 g ; pain 1,00 × 1,4 = 1,40 g ; bûche 1,00 × 0,3 = 0,30 g ; **total ≈ 9,85 g de sel** en **un seul repas**, soit près de deux fois l'objectif d'une journée entière (≈ 5 g).

Conversion : sodium = sel × 23 / 58,5 = 9,85 × 0,393 ≈ **3,87 g de sodium** ; 3 870 mg / 23 mg/mmol ≈ **168 mmol de sodium**. **Eau de Vichy** : 0,5 L × 1 200 mg/L = **600 mg de sodium** par jour, soit 600 / 23 ≈ **26 mmol** et 0,600 × 58,5 / 23 ≈ **1,5 g d'équivalent sel** par jour, chaque jour de l'année, sans qu'elle le sache.

Facteurs déclenchants chez Mme D. : (1) **écart sodé** massif (deux repas de fêtes, eau de Vichy, plats industriels) : le sodium retenu entraîne l'eau et augmente la volémie et la congestion ; (2) **arrêt du diurétique** pendant 4 jours (**inobservance**) ; (3) **anémie** (10,8 g/dL) qui oblige le cœur à augmenter le débit.

Autres facteurs classiques : **infection** (grippe, pneumopathie), trouble du rythme (**fibrillation atriale**), poussée d'**ischémie** (nouvel infarctus), **hypertension** non contrôlée, médicaments (**anti-inflammatoires non stéroïdiens**, qui retiennent le sodium et altèrent le rein ; certains antiarythmiques), insuffisance rénale aiguë, embolie pulmonaire, **apports de liquides excessifs**, excès d'alcool, hyperthyroïdie.

Barème : 1,5 pt calcul du sel ; 1 pt conversions et eau de Vichy ; 1 pt facteurs de Mme D. ; 0,5 pt autres facteurs.

Question 6 *(4 pts)*

Interprétation : 129 mmol/L : **hyponatrémie** (< 135), modérée, avec un **secteur extracellulaire augmenté** (œdèmes, prise de poids) : c'est une **hyponatrémie de dilution** (hypervolémique) : l'organisme contient **trop de sodium** mais un **excès d'eau encore plus grand** ; la natrémie mesure un rapport sodium/eau, pas la quantité de sodium.

Mécanisme : (1) sécrétion **non osmotique d'ADH** (le débit bas est « lu » comme une hypovolémie par les barorécepteurs) : réabsorption d'eau libre malgré l'hypo-osmolalité ; (2) l'**angiotensine II** stimule la **soif** ; (3) moins de sodium arrive au segment de dilution (anse et tube distal) car le débit de filtration baisse ; (4) les **diurétiques** y participent ; (5) une alimentation pauvre (petites quantités, peu de protéines) apporte peu d'osmoles à éliminer, ce qui réduit encore l'eau libre que le rein peut excréter.

Risques : confusion, troubles de l'équilibre, **chutes**, nausées ; si elle s'aggrave, convulsions ; c'est aussi un **facteur de mauvais pronostic** de l'IC.

Conduite : **limitation des apports de liquides** (1 à 1,5 L/j, tous liquides compris : boissons, soupes, laitages liquides, compléments), traitement de la congestion (diurétique, antagonistes du SRAA) ; **pas d'apport de sel** pour « remonter » la natrémie (il aggraverait la surcharge) ; correction **lente** de cette hyponatrémie chronique (pas plus de 8 à 10 mmol/L par 24 h), pour éviter la **myélinolyse centrale du pont** ; contrôle du ionogramme.

Barème : 1 pt interprétation ; 1,5 pt mécanisme ; 0,5 pt risques ; 1 pt conduite à tenir.

Question 7 *(3 pts)*

Hypokaliémie de l'admission (3,4 mmol/L) : le **furosémide** bloque la réabsorption de NaCl dans l'anse de Henle ; plus de sodium arrive au tube collecteur, où il est réabsorbé en échange de **potassium** (sous l'effet de l'**aldostérone**, élevée dans l'IC) : **perte urinaire de potassium** ; les apports sont faibles (peu de fruits et légumes). Risque : **troubles du rythme** (un cœur cicatriciel y est très exposé), crampes, faiblesse musculaire.

Risque inverse : le traitement de sortie associe deux médicaments qui **diminuent l'excrétion du potassium** : la **spironolactone** (bloque l'aldostérone) et le **valsartan** (moins d'aldostérone) ; la fonction rénale est réduite (DFG 49) : risque d'**hyperkaliémie** (kaliémie déjà à 4,6 mmol/L), elle aussi cause d'arythmies graves ; surveillance de la kaliémie et de la créatinine à 1 semaine, puis à 1 mois et régulièrement.

Le « sel de régime » : ces substituts remplacent tout ou partie du chlorure de sodium par du **chlorure de potassium** (le KCl contient 52 % de potassium) : quelques grammes apportent **beaucoup de potassium** (1 g de KCl ≈ 13 mmol de K^+), sans contrôle. **Il ne faut pas l'utiliser** chez Mme D. sans avis du cardiologue. Ni restriction ni excès de potassium : les fruits et les légumes restent conseillés en quantités habituelles ; on remplace le sel par les **herbes**, les épices, l'ail, l'oignon, le citron, le vinaigre.

Barème : 1 pt hypokaliémie ; 1 pt risque d'hyperkaliémie ; 1 pt réponse sur le sel de régime.

Question 8 *(3 pts)*

Critères (ESC 2021) : carence martiale si **ferritine < 100 µg/L**, ou ferritine de 100 à 299 µg/L avec **coefficient de saturation de la transferrine < 20 %**. Mme D. : ferritine **62 µg/L** (< 100) et CST **14 %** : **carence martiale**, avec une **anémie** (10,8 g/dL < 12). Dans l'IC, la ferritine, qui monte avec l'inflammation, est interprétée avec un seuil plus haut que le seuil usuel.

Causes : apports insuffisants (peu de viande), **malabsorption** (paroi intestinale œdémateuse par la congestion), **pertes digestives** discrètes sous **aspirine**, et surtout **inflammation** : l'IL-6 augmente l'**hepcidine** hépatique, qui dégrade la **ferroportine** : le fer est moins absorbé par l'entérocyte et reste bloqué dans les macrophages. **Conséquences** : moins d'hémoglobine (moins de transport d'O_2 : le cœur doit augmenter son débit), mais aussi moins de fer dans la **myoglobine** et les **enzymes mitochondriales** (cytochromes, centres fer-soufre) des muscles et du myocarde : **fatigue**, intolérance à l'effort, même sans anémie ; plus d'hospitalisations.

Fer intraveineux : le fer oral est **mal absorbé** (hepcidine élevée, œdème de la muqueuse) et n'a pas amélioré la capacité d'effort dans les essais ; le **carboxymaltose ferrique** IV recharge les réserves en une ou deux perfusions et améliore les **symptômes**, la qualité de vie et réduit les **hospitalisations pour IC** (ESC 2021 et mise à jour de 2023).

Barème : 1 pt critères et diagnostic ; 1 pt causes et conséquences ; 1 pt justification du fer IV.

Question 9 *(5 pts)*

Variation de poids : 71,5 − 62 = **9,5 kg** perdus en 9 jours : ce ne peut être que de l'**eau** (≈ 9,5 L de liquide extracellulaire éliminé par les diurétiques) ; le poids d'admission était gonflé par les **œdèmes** et masquait la fonte des tissus.

Perte de poids sec = (69 − 62) / 69 × 100 ≈ **10,1 % en 6 mois**. **IMC de sortie** = 62 / $1{,}58^2$ = 62 / 2,496 ≈ **24,8 kg/m²**.

Diagnostic (HAS 2021, 70 ans et plus) : au moins **un critère phénotypique** et **un critère étiologique**. Phénotypique : perte de poids **≥ 10 % en 6 mois** (10,1 %) ; l'IMC (24,8) n'est pas < 22 ; la force de préhension (13 kg, < 16 kg chez la femme) oriente vers une **sarcopénie** à confirmer par une mesure de la masse musculaire. Étiologiques : **réduction des apports** (elle mange la moitié de ses plateaux depuis plus d'une semaine, et moins depuis 6 mois) et **pathologie chronique évolutive** (IC) avec une inflammation modérée. **Mme D. est dénutrie.**

Sévérité : IMC ≥ 20, perte < 15 % en 6 mois, albumine **≥ 30 g/L** (31 g/L) : **dénutrition modérée**. **Discussion** : chez l'insuffisant cardiaque, le **poids** et l'**IMC** sont faussés par l'eau (il faut utiliser le **poids sec**, sans œdème) ; l'**albumine** baisse aussi par **dilution** (surcharge hydrique), par l'inflammation et la congestion du foie : elle peut surestimer ou sous-estimer la dénutrition ; on s'aide de la perte de poids sec, des apports, de la force musculaire et de la circonférence du mollet (moins touchée quand il n'y a plus d'œdème).

Barème : 1 pt variation de poids ; 1 pt perte de poids sec et IMC ; 1,5 pt diagnostic ; 1,5 pt sévérité et discussion des marqueurs.

Question 10 *(4 pts)*

Définition : la **cachexie cardiaque** est une perte de poids **non liée aux œdèmes** d'au moins **5 % en 12 mois** (ou un IMC < 20) chez un patient qui a une IC, avec une **fonte musculaire** et souvent une inflammation, une anémie et une fatigue ; elle touche la masse maigre et la masse grasse et elle est un **facteur de mauvais pronostic** indépendant. Mme D. a perdu 10,1 % de son poids sec en 6 mois : elle est **cachectique**.

Mécanismes : (1) **apports insuffisants** : anorexie (cytokines, médicaments, dépression, isolement), **satiété précoce** par la compression de l'estomac par le **foie cardiaque** et l'ascite, essoufflement qui gêne les repas, régime sans sel trop strict et repas peu appétissants, fatigue pour cuisiner ; (2) **malabsorption** : **œdème de la paroi intestinale** et baisse du débit sanguin digestif ; passage d'endotoxines bactériennes à travers une barrière intestinale altérée, qui entretient

l'inflammation ; (3) **hypercatabolisme** : cytokines (**TNF-α**, IL-6), **catécholamines**, **angiotensine II** et **cortisol** augmentent la protéolyse musculaire (voie ubiquitine-protéasome) et la lipolyse, avec une **résistance à l'insuline** et à l'hormone de croissance ; travail respiratoire augmenté ; (4) **inactivité** physique qui accélère la perte musculaire.

Barème : 1 pt définition ; 3 pts mécanismes (apports, malabsorption, catabolisme et inactivité).

Question 11 *(5 pts)*

Poids de référence : le **poids sec** de sortie, 62 kg (on ne calcule pas les besoins sur le poids gonflé par les œdèmes).

Besoins énergétiques : 30 à 40 kcal/kg/j × 62 = **1 860 à 2 480 kcal/j** ; on vise d'abord ≈ **1 860 à 1 900 kcal/j** (patiente peu active, à augmenter selon l'évolution). **Besoins protéiques** : 1,2 à 1,5 g/kg/j × 62 = **74 à 93 g/j**, objectif ≈ **75 à 80 g/j**.

Comparaison : à domicile, 1 250 kcal (≈ **67 %** de 1 860) et 48 g de protéines (≈ **65 %** de 74 g) : déficit d'environ 600 kcal et 26 g/j ; à l'hôpital, 900 kcal (≈ **48 %**) et 35 g (≈ **47 %**) : déficit d'environ 960 kcal et 39 g/j.

Conclusion : les apports couvrent à peine la moitié des besoins à l'hôpital : c'est une **urgence nutritionnelle** ; le régime trop strict a **aggravé** la situation. Il faut lever les restrictions inutiles, enrichir et fractionner l'alimentation, proposer des **compléments nutritionnels oraux** (CNO) et réévaluer après une semaine ; si les apports restent < 50 % des besoins malgré cela, une **nutrition entérale** se discute. Le **fer IV** et le traitement de la congestion devraient aussi améliorer l'appétit et la fatigue.

Barème : 0,5 pt poids de référence ; 1,5 pt calcul des besoins ; 1,5 pt comparaison chiffrée ; 1,5 pt conclusion.

Question 12 *(4 pts)*

Recommandations : l'ESC (2021, confirmé en 2023) conseille d'**éviter les apports de sel supérieurs à 5 g/j**, sans recommander de restriction sévère : les preuves d'un bénéfice d'une restriction stricte manquent ; l'essai **SODIUM-HF** (2022), qui comparait un apport de sodium < 1,5 g/j aux conseils habituels, n'a pas réduit les décès ni les hospitalisations.

Situation de Mme D. : patiente **âgée**, **dénutrie**, qui mange **la moitié** de ses plateaux parce qu'ils sont fades : le régime « sans sel strict » (< 2 g de sel) **réduit l'appétit** et aggrave la dénutrition, la fonte musculaire et la cachexie, qui sont plus graves pour son pronostic que quelques grammes de sel ; il peut aussi aggraver l'**hyponatrémie** avec les diurétiques. La restriction stricte n'a d'intérêt que sur une courte durée, lors d'une congestion sévère, et doit être réévaluée.

Objectif proposé : **régime hyposodé « standard » d'environ 5 à 6 g de sel par jour**, obtenu en supprimant le **sel caché** (charcuteries, plats tout prêts, soupes en brique, fromages très salés, eau de Vichy, biscuits apéritifs) plutôt qu'en rendant les plats fades : cuisson sans sel ou peu salée, pain ordinaire en quantité raisonnable, aromates ; on accepte un peu de sel sur l'assiette si c'est ce qui la fait manger. **Conversion** : 6 g de sel × 23 / 58,5 ≈ **2,36 g de sodium** ≈ 2 360 / 23 ≈ **103 mmol** ; 5 g de sel ≈ 1,97 g de sodium ≈ 85 mmol.

Barème : 1 pt recommandations ; 1,5 pt critique adaptée à la patiente ; 1,5 pt objectif argumenté et conversion.

Question 13 *(6 pts)*

Objectifs : ≈ **1 900 kcal** et ≈ **75 à 80 g de protéines** par jour (protéines réparties sur la journée, avec des sources de bonne valeur biologique) ; **sel ≈ 5 à 6 g** ; **liquides ≤ 1,5 L/j** (tous les liquides : boissons, potage, lait, compléments liquides) tant que la natrémie est < 135 mmol/L ; **repas**

fractionnés (petits volumes : 3 repas et 2 ou 3 collations), car la satiété est précoce et l'essoufflement gêne les gros repas ; **texture** et préparations simples ; potassium sans restriction ni excès ; pas d'alcool ou très peu.

Exemple : **petit-déjeuner** : café au lait 150 mL ; pain 50 g, beurre, confiture ; **fromage blanc** 100 g. **Collation** : **crème dessert hyperprotidique** (CNO de 125 g, ≈ 300 kcal et 18 à 20 g de protéines ; une crème compte peu dans les liquides) ou un œuf dur. **Déjeuner** : carottes râpées en petite portion avec huile de colza ; **viande, poisson ou œufs 100 à 120 g** (cuits sans sel, avec herbes, ail, citron) ; légumes et féculents (purée maison enrichie avec du lait en poudre, du gruyère râpé ou un jaune d'œuf) ; fruit cuit ; pain 30 g ; un verre d'eau. **Goûter** : yaourt nature ou entremets au lait, biscuit, compote. **Dîner** : potage maison **épais** non salé (150 mL, compté dans les liquides) ; omelette, poisson ou jambon cuit **découenné et dégraissé « à teneur réduite en sel »** une fois par semaine ; légumes et pâtes ou riz enrichis ; un fromage de 30 g peu salé (emmental, fromage frais) ; fruit. **Soirée** : un second CNO si l'objectif protéique n'est pas atteint. **Boissons** : eau plate peu minéralisée ou du robinet, tisanes, en se servant de **petits verres** et en répartissant sur la journée ; la bouteille de **Vichy est supprimée**.

Justifications et faisabilité : l'**enrichissement** (lait en poudre, fromage râpé, œufs, crème) augmente l'énergie et les protéines sans augmenter le volume ni les liquides ; préférer les **CNO en crème ou concentrés** (2 kcal/mL) aux boissons, pour respecter la limite des liquides ; plats **faciles** à préparer ou **portage de repas** à domicile (« sans sel ajouté » plutôt que « sans sel strict »), aide de sa fille pour les courses ; manger assise, au calme, après l'éventuelle prise de diurétique.

Barème : 1,5 pt objectifs chiffrés ; 3 pts journée fractionnée et enrichie respectant les liquides et le sel ; 1,5 pt justifications et faisabilité.

Question 14 *(6 pts)*

Pesée quotidienne : chaque matin, à jeun, après avoir uriné, sur la même balance ; noter le poids dans un carnet : une **prise de 2 kg en 3 jours** doit faire appeler le médecin ou l'infirmier (rétention d'eau avant les œdèmes visibles).

Signes d'alerte : essoufflement inhabituel ou au repos, besoin de dormir avec plus d'oreillers, toux nocturne, **chevilles gonflées**, fatigue brutale, palpitations, malaise : consulter rapidement ; douleur thoracique prolongée : **appeler le 15**.

Sel caché et étiquettes : repérer les aliments très salés (charcuteries, plats tout prêts, soupes industrielles, fromages à pâte persillée, saumon fumé, biscuits apéritifs, pain de mie), lire la ligne « **sel** » de la déclaration nutritionnelle (sel = sodium × 2,54, souvent arrondi à 2,5) ; **eaux gazeuses très salées** (Vichy et équivalentes) à remplacer par une eau peu minéralisée ; **médicaments effervescents** (comprimés de paracétamol effervescents riches en sodium) à remplacer par des formes non effervescentes ; prévoir les **repas de fête** (choisir, compenser les autres repas) plutôt que tout s'interdire.

Observance : ne **jamais arrêter seule** le diurétique ; s'il gêne une sortie, voir avec le médecin pour **décaler la prise** ; connaître le rôle de chaque médicament ; pas d'**anti-inflammatoires** (AINS) ni de **sel de régime au potassium** sans avis ; prises de sang prévues (kaliémie, créatinine, natrémie).

Alimentation et liquides : fractionner, enrichir, garder le plaisir ; **1,5 L/j** de liquides tant que la natrémie est basse (bouteille-repère), à réévaluer ensuite ; une soif intense ou une bouche sèche se soulagent avec des glaçons comptés, des fruits frais, un brumisateur.

Activité et suivi : marche quotidienne adaptée, **réadaptation cardiaque** proposée par le cardiologue ; **vaccinations** (grippe, Covid-19, pneumocoque) ; programme de retour à domicile (PRADO insuffisance cardiaque de l'Assurance maladie, infirmier à domicile, **télésurveillance** du poids) ; **portage de repas** et aide pour les courses ; nouvelle consultation diététique dans un mois (poids sec, apports, force de préhension).

Barème : 1 pt pesée ; 1 pt signes d'alerte ; 1,5 pt sel caché, eau et médicaments effervescents ; 1 pt observance ; 0,5 pt liquides ; 1 pt activité et suivi.

Corrigé S3 – Une viennoiserie industrielle, une margarine « trans » et l'infarctus d'un chef de ligne : prévenir l'athérosclérose de l'usine à l'assiette

Question	Points
1. Définissez l'infarctus du myocarde selon la 4e définition universelle (2018). Montrez, à…	4
2. Légendez le document 2 (éléments 1 à 12). Expliquez l'enchaînement des événements qui mè…	6
3. Expliquez la cinétique de la troponine et l'intérêt de ce marqueur. Calculez le délai en…	3
4. Calculez les paquets-années, l'IMC et le LDL-c (Friedewald) de M. L. Relevez ses facteur…	3
5. Définissez un acide gras trans. Écrivez la formule semi-développée simplifiée de l'acide…	4
6. Expliquez les effets des acides gras trans sur les lipoprotéines et sur l'athérosclérose…	6
7. Calculez, pour un croissant fabriqué avec MF-1, la masse d'acides gras trans industriels…	6
8. Calculez, pour un croissant fabriqué avec chacune des matières grasses A, B et C, les ma…	6
9. Présentez les règles d'étiquetage qui concernent les matières grasses du croissant (list…	4
10. Expliquez pourquoi l'industrie a utilisé l'hydrogénation partielle et comment elle produ…	4
11. Analysez le document 5 et justifiez l'intérêt d'une réglementation contraignante, plutôt…	4
12. Proposez à M. L. les conseils alimentaires de prévention secondaire après son infarctus,…	5
13. Construisez un plan d'action de prévention cardiovasculaire pour les salariés de l'entre…	5
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités (rapports de troponine, délai de reperfusion, paquets-années, IMC, LDL-c de Friedewald, acides gras trans et saturés par croissant et pour 100 g de matières grasses, part de l'AET), comparés aux seuils et aux textes datés (définition universelle 2018, ESC 2023, ESC/EAS 2019 et 2025, règlement (UE) 2019/649, règlement INCO, ANSES, OMS)

– les mécanismes physiopathologiques et biochimiques exacts : plaque vulnérable, rupture, agrégation plaquettaire et coagulation, ischémie, glycolyse anaérobie, perte d'ATP, nécrose du sous-endocarde vers le sous-épicarde, libération de la troponine ; structure cis et trans, hydrogénation partielle, effets des trans sur LDL, HDL, Lp(a) et CETP

– l'esprit critique : ne pas remplacer une graisse trans par une graisse encore plus riche en acides gras saturés, distinguer les trans naturels et industriels, ne pas confondre la conformité réglementaire et l'intérêt nutritionnel, ne pas présenter une allégation interdite

– une prévention réaliste et évaluable : conseils de prévention secondaire chiffrés, actions sur l'offre (produits déclassés, distributeurs, restaurant d'entreprise, travail de nuit), information sur les signes de l'infarctus et l'appel au 15, indicateurs

Question 1 *(4 pts)*

Définition (4e définition universelle de l'infarctus du myocarde, 2018) : l'infarctus est une **lésion myocardique aiguë** (élévation et/ou baisse de la **troponine** avec au moins une valeur **> 99e**

percentile de la population de référence) **avec des signes d'ischémie myocardique** : au moins un parmi des **symptômes** d'ischémie, des **modifications ischémiques nouvelles de l'ECG**, l'apparition d'**ondes Q** de nécrose, une perte de myocarde viable ou une **anomalie nouvelle de la contraction** segmentaire à l'imagerie, un **thrombus coronaire** vu à la coronarographie. L'infarctus de **type 1** est dû à une **athérothrombose** (rupture ou érosion d'une plaque).

M. L. : troponine 85 / 14 ≈ **6 fois** le 99e percentile à 7 h 30, 2 400 / 14 ≈ **171 fois** à 10 h 30, 4 100 / 14 ≈ **293 fois** au pic : valeurs **> 99e percentile** avec une **hausse** nette (cinétique), donc lésion aiguë ; signes d'ischémie : **douleur** typique de plus de 20 minutes, **sus-décalage de ST** de V1 à V4, **thrombus** occlusif de l'IVA, hypokinésie antérieure à l'échographie : c'est un **infarctus de type 1**, avec sus-décalage de ST, de **territoire antérieur**.

Barème : 2 pts définition ; 1 pt calculs ; 1 pt démonstration.

Question 2 *(6 pts)*

Légendes : 1 **veine cave supérieure** ; 2 **occlusion de l'IVA par un thrombus** ; 3 **artère coronaire droite** (perméable) ; 4 **zone à risque** (ischémie, bordure de la nécrose) ; 5 **IVA en aval de l'occlusion** (plus de flux) ; 6 **nécrose antéro-apicale** (territoire de l'IVA) ; 7 **aorte et crosse** ; 8 **nécrose transmurale** de la paroi antérieure ; 9 **artère circonflexe** (perméable) ; 10 **nécrose sous-endocardique** ; 11 **cavité du ventricule gauche** ; 12 **ventricule droit**.

Rupture de la plaque : la plaque de l'IVA était une **plaque vulnérable** (gros noyau lipidique, chape fibreuse mince fragilisée par les métalloprotéases des macrophages, inflammation) ; une poussée de pression ou de fréquence (effort, stress, vasoconstriction du tabac) la fissure.

Thrombose : le contenu du noyau (**facteur tissulaire**, collagène) est exposé au sang : **adhésion des plaquettes** au collagène (facteur von Willebrand), **activation** (libération d'**ADP** et synthèse de **thromboxane A2**) et **agrégation** par le fibrinogène qui relie les récepteurs GPIIb/IIIa ; le facteur tissulaire active la **coagulation** : **thrombine** puis **fibrine**, qui consolide le thrombus. Le thrombus **occlut** l'artère (d'où l'aspirine et le ticagrélor, antiagrégants, et l'anticoagulant).

Ischémie : en aval, le myocarde ne reçoit plus d'O_2 ; en quelques secondes, il passe à la **glycolyse anaérobie** : production de **lactate** et d'ions H^+ (**acidose**), effondrement de l'**ATP** et de la phosphocréatine ; la **contraction** s'arrête en moins d'une minute (hypokinésie, akinésie). Sans ATP, la **pompe Na^+/K^+-ATPase** s'arrête : entrée de Na^+, d'eau et de **Ca^{2+}** (surcharge calcique, activation d'enzymes qui dégradent les membranes), œdème cellulaire ; le K^+ sort (troubles du rythme).

Nécrose : les lésions deviennent **irréversibles** après environ **20 à 30 minutes** d'ischémie complète ; la nécrose progresse comme un **front d'onde** du **sous-endocarde** (couche la plus fragile, la plus éloignée des artères épicardiques et la plus comprimée pendant la systole) vers le **sous-épicarde** ; elle est presque complète (**transmurale**) en **4 à 6 heures**. Les membranes des cardiomyocytes se rompent et libèrent la **troponine** ; une **inflammation** suit, puis la **cicatrisation** fibreuse en quelques semaines.

Localisation : l'**IVA** irrigue la **paroi antérieure** du ventricule gauche, les deux tiers antérieurs du **septum** et la **pointe** : l'atteinte est vue par les dérivations précordiales **V1 à V4** et par l'échographie (hypokinésie antérieure). **Douleur** : le lactate, les H^+, le K^+, l'**adénosine** et la bradykinine stimulent les fibres sensitives du cœur, qui entrent dans la moelle aux mêmes segments (T1 à T4, et cervicaux) que les nerfs du thorax, du **bras gauche** et de la **mâchoire** : le cerveau « projette » la douleur dans ces territoires (**douleur projetée**).

Barème : 1 pt légendes ; 0,5 pt rupture ; 1,5 pt thrombose ; 1 pt ischémie ; 1 pt nécrose et chronologie ; 1 pt localisation et douleur.

Question 3 *(3 pts)*

Troponine : protéines (I, C et T) du complexe régulateur des filaments fins du sarcomère ; les formes **cardiaques** de la troponine I et de la troponine T diffèrent de celles des muscles squelettiques : marqueur **très spécifique** et **très sensible** du myocarde. Avec les dosages **ultrasensibles**, elle s'élève dès **1 à 3 heures**, atteint un **pic** vers 12 à 24 heures (plus tôt et plus haut après une reperfusion, par « lavage » de la zone) et reste élevée **7 à 14 jours** ; le pic est grossièrement proportionnel à la **taille de la nécrose**. La myoglobine et les CK-MB, moins spécifiques, ne sont plus utiles au diagnostic. Deux dosages à 1 à 3 heures d'intervalle montrent la cinétique.

Délai : de 6 h 40 à 8 h 50 = **2 h 10 min** entre le début de la douleur et la reperfusion. Recommandations (ESC 2023, SCA) : **angioplastie primaire** si les symptômes datent de **moins de 12 heures**, dans un délai de **moins de 120 minutes** entre le diagnostic (ECG) et le passage du guide dans l'artère ; sinon, **fibrinolyse** dans les 10 minutes. Ici, diagnostic à 7 h 25, reperfusion à 8 h 50 : **85 minutes**, dans le délai recommandé, grâce à l'appel rapide du **15** et au transfert direct.

« Le temps, c'est du muscle » : chaque minute d'occlusion étend la nécrose du sous-endocarde vers le sous-épicarde ; une reperfusion précoce **sauve le myocarde encore vivant** (zone ischémique non nécrosée) : M. L. garde une FEVG de 45 % (légèrement réduite) ; plus la reperfusion est tardive, plus la cicatrice est grande et plus le risque d'insuffisance cardiaque et de mort subite augmente.

Barème : 1 pt troponine ; 1 pt délai et recommandation ; 1 pt temps et muscle.

Question 4 *(3 pts)*

Calculs : paquets-années = (15 / 20) × (49 − 18) = 0,75 × 31 ≈ **23 paquets-années** ; IMC = 88 / 1,78² = 88 / 3,168 ≈ **27,8 kg/m²** (**surpoids**), tour de taille 99 cm (≥ 94 cm : obésité abdominale selon l'IDF) ; LDL-c = 2,40 − 0,38 − 1,90 / 5 = 2,40 − 0,38 − 0,38 = **1,64 g/L** (TG < 3,4 g/L, soit 3,9 mmol/L : formule applicable), soit 1,64 × 2,586 ≈ **4,24 mmol/L**.

Facteurs de risque : homme de 49 ans ; **tabagisme actif** ; **antécédent familial précoce** (père, infarctus avant 55 ans) ; **LDL-c élevé** et HDL-c bas (0,38 g/L) avec TG élevés ; surpoids abdominal ; alimentation riche en viennoiseries (acides gras **saturés** et **trans**, sucres) ; **travail de nuit** et horaires décalés (sommeil, grignotage) ; probable sédentarité.

Complications précoces : **troubles du rythme** (fibrillation ventriculaire, première cause de **mort subite** avant l'arrivée à l'hôpital : d'où le 15 et le défibrillateur), **insuffisance cardiaque aiguë** et **choc cardiogénique** si la nécrose est étendue, complications mécaniques (rupture de paroi ou de pilier, insuffisance mitrale aiguë), péricardite, récidive. **Tardives** : **insuffisance cardiaque** par **remodelage** du ventricule, anévrisme ventriculaire, thrombus dans le ventricule (embolie), troubles du rythme, **récidive** d'infarctus, dépression.

Barème : 1,5 pt calculs ; 0,75 pt facteurs de risque ; 0,75 pt complications.

Question 5 *(4 pts)*

Définition : un acide gras **insaturé** dont au moins une double liaison C=C est en **configuration trans** (les deux atomes d'hydrogène portés par les carbones de la double liaison sont **de part et**

d'autre de celle-ci), au lieu de la configuration **cis**, la plus fréquente dans les acides gras naturels (hydrogènes du même côté).

Formules : **acide oléique** : $CH_3–(CH_2)_7–CH=CH–(CH_2)_7–COOH$, double liaison **cis** entre C9 et C10 : **C18:1 cis-Δ9** (C18:1 n-9 ou ω9) ; **acide élaïdique** : même formule brute ($C_{18}H_{34}O_2$) et même position de la double liaison, mais **trans** : **C18:1 trans-Δ9**. Ce sont des **stéréo-isomères** (isomères géométriques). Sur la copie, dessiner les deux chaînes en zigzag : la chaîne cis est **coudée** (≈ 30°) au niveau de la double liaison, la chaîne trans est presque **rectiligne**.

Forme et fusion : la chaîne **trans**, rectiligne comme celle d'un acide gras saturé, s'empile mieux avec ses voisines (plus d'interactions de van der Waals) : son **point de fusion** est plus élevé (acide élaïdique ≈ **44 à 45 °C**, solide à température ambiante ; acide oléique ≈ **13 à 16 °C**, liquide). C'est ce qui donnait aux huiles partiellement hydrogénées leur consistance de graisse solide.

Origine industrielle : **hydrogénation partielle** des huiles végétales (margarines et graisses de feuilletage anciennes, biscuits, viennoiseries, barres, produits frits) ; dans une moindre mesure, la **désodorisation** des huiles raffinées à haute température ; l'isomère majoritaire est l'acide **élaïdique** (et d'autres C18:1 trans). **Origine naturelle** : **biohydrogénation** des acides gras insaturés de l'herbe par les bactéries du **rumen** des ruminants : acide **vaccénique** (C18:1 trans-Δ11, majoritaire) et acide **ruménique** (acide linoléique conjugué, C18:2 cis-9, trans-11), présents dans le lait, le beurre, les fromages et la viande de bœuf et d'agneau (environ 3 à 5 % des acides gras du beurre).

Barème : 1 pt définition ; 1 pt formules et nomenclature ; 1 pt forme et fusion ; 1 pt origines.

Question 6 *(6 pts)*

Effets sur les lipoprotéines : les acides gras trans **augmentent le LDL-c** (ils diminuent l'activité des **récepteurs des LDL** du foie et augmentent la production d'apoB) ; ils **diminuent le HDL-c** (ils augmentent l'activité de la **CETP**, qui transfère le cholestérol estérifié des HDL vers les VLDL et les LDL) ; ils augmentent la **lipoprotéine(a)** (athérogène et pro-thrombotique) et les **triglycérides** ; le rapport cholestérol total/HDL-c augmente nettement.

Effets sur la paroi : ils augmentent les marqueurs d'**inflammation** (CRP, IL-6, TNF-α), altèrent la **fonction endothéliale** (moins de NO, plus de molécules d'adhérence) ; ils sont incorporés dans les membranes. Ils favorisent donc toutes les étapes de l'athérosclérose : plus de LDL qui entrent dans l'intima, moins de **transport inverse du cholestérol** par les HDL, plus d'inflammation et de cellules spumeuses.

Comparaison avec les AGS : les acides gras saturés (laurique, myristique, palmitique) **augmentent aussi le LDL-c**, mais **augmentent légèrement le HDL-c** ; les trans augmentent le LDL **et** baissent le HDL : **à masse égale**, ils sont **plus athérogènes** que les AGS, d'où un seuil plus bas (OMS : trans < 1 % de l'AET, AGS < 10 %). Les **trans naturels** des ruminants, aux apports habituels (< 1 % de l'AET), ne sont pas associés à une augmentation du risque cardiovasculaire ; à forte dose, ils ont des effets proches.

Exploitation du document 3 : une augmentation de **2 % de l'AET** en trans (≈ 5 g/j pour 2 200 kcal) s'accompagne d'environ **+ 23 %** de maladie coronaire : c'est un effet **fort pour une très petite quantité**, plus fort que celui de n'importe quel autre nutriment à apport égal ; la relation est cohérente avec les effets mesurés sur le LDL et le HDL dans les essais contrôlés (**causalité plausible**) ; l'OMS en tire l'estimation de 500 000 décès par an et la recommandation d'**élimination** des trans industriels.

Barème : 1,5 pt lipoprotéines ; 1,5 pt paroi et athérosclérose ; 1,5 pt comparaison avec les AGS ; 1,5 pt exploitation des données.

Question 7 *(6 pts)*

Matières grasses d'un croissant : 60 g × 22 / 100 = **13,2 g** (= 11,2 g de matière grasse de feuilletage + 2,0 g des autres ingrédients).

Acides gras trans industriels : 11,2 g × 5,5 / 100 ≈ **0,62 g par croissant** (0,616 g).

Teneur pour 100 g de matières grasses : 0,616 / 13,2 × 100 ≈ **4,7 g/100 g de matières grasses** : **plus du double** de la limite de **2 g/100 g** du règlement (UE) 2019/649 : le croissant fabriqué avec MF-1 est **non conforme** et **ne peut pas être mis sur le marché** de l'Union européenne pour le consommateur final ou la restauration collective. Le fournisseur aurait dû informer l'entreprise que la margarine dépassait la limite (vente à une autre entreprise) ; la margarine doit être **refusée**.

Exposition : 2 croissants × 0,616 g ≈ **1,23 g/j** d'acides gras trans ; énergie = 1,23 × 9 ≈ **11,1 kcal/j** ; part de l'AET = 11,1 / 2 600 × 100 ≈ **0,43 %**.

Comparaison : ce seul produit apporte presque la **moitié** de la limite de l'OMS (**< 1 % de l'AET**) et environ un cinquième de la limite de l'ANSES (**< 2 %**) ; s'y ajoutent les autres sources (trans naturels des produits laitiers et de la viande, produits du distributeur) : le salarié pourrait approcher ou dépasser la limite de l'OMS. Le bénéfice de la réglementation est de **supprimer cette source évitable** : les trans industriels n'ont **aucun intérêt nutritionnel**.

Barème : 1 pt matières grasses ; 1 pt trans par croissant ; 1,5 pt teneur pour 100 g et conformité ; 1,5 pt exposition ; 1 pt comparaison.

Question 8 *(6 pts)*

Calculs par croissant (11,2 g de matière grasse de feuilletage + 0,8 g d'AGS des autres ingrédients) : **A (beurre)** : AGS = 11,2 × 0,66 + 0,8 ≈ **8,2 g** ; trans = 11,2 × 0,035 ≈ **0,39 g** (naturels, non visés par le règlement). **B (palme interestérifiée)** : AGS = 11,2 × 0,50 + 0,8 = **6,4 g** ; trans = 11,2 × 0,004 ≈ **0,04 g**. **C (colza et palme interestérifiée)** : AGS = 11,2 × 0,40 + 0,8 ≈ **5,3 g** ; trans = 11,2 × 0,005 ≈ **0,06 g**. Pour mémoire, **MF-1** : AGS = 11,2 × 0,52 + 0,8 ≈ **6,6 g** (11 g/100 g, comme sur la fiche) et trans ≈ 0,62 g.

Conformité : B et C : trans industriels ≈ 0,04 / 13,2 × 100 ≈ 0,3 g et 0,06 / 13,2 × 100 ≈ 0,4 g pour 100 g de matières grasses : **conformes** ; A : trans naturels, **conforme** (exclus du calcul réglementaire).

Choix argumenté : C : c'est la matière grasse qui apporte le **moins d'AGS** (5,3 g contre 6,6 g avec MF-1, soit – 20 %, et contre 8,2 g avec le beurre) et presque **pas de trans** ; elle apporte des **AGMI** et des **AGPI**, dont de l'**acide alpha-linolénique** du colza ; son coût reste modéré (1,3) ; sa plasticité convient au feuilletage. **B** est conforme et peu coûteuse, mais n'améliore pas les AGS (6,4 g) et repose entièrement sur l'huile de palme (image du produit, enjeux environnementaux : exiger une filière certifiée durable). **A** donne la meilleure image (« pur beurre », goût), mais coûte 3,5 fois plus et **augmente les AGS de près de 25 %** : remplacer une graisse trans par une graisse encore plus saturée serait une fausse bonne idée pour les artères. Le choix final tient aussi compte des tests sensoriels et de la stabilité du produit surgelé.

Barème : 3 pts calculs pour A, B et C ; 1 pt conformité ; 2 pts choix argumenté.

Question 9 *(4 pts)*

Liste des ingrédients (règlement INCO, n° 1169/2011) : les ingrédients sont classés par **ordre de poids décroissant** ; les huiles et graisses végétales peuvent être regroupées sous « huiles végétales

» ou « graisses végétales » à condition d'indiquer **leur origine** (palme, colza…) ; une huile **hydrogénée** doit porter la mention « **totalement hydrogénée** » ou « **partiellement hydrogénée** ». Avec C, on écrira par exemple « margarine (graisses végétales [palme, colza totalement hydrogéné]…) » ; les **allergènes** (blé, œuf, lait) sont mis en évidence.

Déclaration nutritionnelle obligatoire pour 100 g : énergie, matières grasses, **acides gras saturés**, glucides, sucres, protéines, **sel** ; les **acides gras trans ne font pas partie** de la déclaration et ne peuvent pas y être ajoutés : le règlement INCO n'autorise à compléter la déclaration qu'avec une liste fermée d'éléments (acides gras mono-insaturés, polyinsaturés, polyols, amidon, fibres, vitamines et minéraux). La réduction des AGS de la reformulation C sera **visible** (de 11 g à environ 8,8 g/100 g).

Allégations (règlement (CE) n° 1924/2006) : **aucune allégation « sans acides gras trans »** n'est prévue : l'entreprise ne peut pas l'écrire. L'allégation « **faible teneur en graisses saturées** » exige que la **somme des AGS et des trans** ne dépasse pas **1,5 g/100 g** (et 10 % de l'énergie) : impossible pour un croissant. Une allégation comparative « **réduit en graisses saturées** » exige une réduction d'au moins **30 %** par rapport à des produits similaires et une teneur en trans qui n'augmente pas : avec C (– 20 % par rapport au croissant actuel), elle n'est **pas possible** non plus. « **Pur beurre** » ne peut s'appliquer qu'à la recette A, si le beurre est la seule matière grasse ajoutée.

Barème : 1,5 pt liste des ingrédients ; 1 pt déclaration nutritionnelle ; 1,5 pt allégations.

Question 10 *(4 pts)*

Intérêt pour l'industrie : l'hydrogénation transforme une **huile liquide** bon marché (soja, colza, tournesol) en **graisse solide ou plastique** (margarines, graisses de feuilletage et de friture) ; elle diminue le nombre de doubles liaisons, donc l'**oxydation** et le rancissement (meilleure conservation, **stabilité à la friture**) ; elle donne la texture recherchée (feuilletage, croustillant) à **faible coût**, sans graisse animale.

Formation des trans : on fait réagir l'huile avec du **dihydrogène** (H_2) sous pression, à chaud (≈ 150 à 200 °C), en présence d'un **catalyseur au nickel**. Quand la réaction est **incomplète** (hydrogénation **partielle**), une partie des doubles liaisons qui se sont fixées au catalyseur se détachent **sans avoir reçu d'hydrogène** : elles se reforment en configuration **trans** (plus stable) ou à une autre position (isomères de position). Une hydrogénation **totale** sature toutes les doubles liaisons : elle ne laisse presque **pas de trans**, mais donne une graisse très dure, riche en acide stéarique.

Alternatives : (1) **interestérification** (chimique ou enzymatique, par des lipases) : redistribution des acides gras sur le glycérol des triglycérides, qui modifie le profil de fusion **sans créer de trans** ; souvent un mélange d'**huile liquide** (colza) et de **graisse totalement hydrogénée** ou de palme (matière grasse C) ; (2) **fractionnement** : séparation par refroidissement contrôlé d'une fraction solide (stéarine) et d'une fraction liquide (oléine), par exemple pour l'huile de palme ; (3) utilisation de graisses naturellement solides (palme, coprah, karité, beurre), au prix d'**AGS** ; (4) mélanges et **émulsifiants**, oléogels en développement ; (5) **raffinage** à température de désodorisation modérée pour limiter les trans des huiles raffinées.

Barème : 1 pt intérêt industriel ; 1,5 pt formation des trans ; 1,5 pt alternatives.

Question 11 *(4 pts)*

Analyse : les maladies cardio-neurovasculaires restent la **2e cause de décès** (≈ 140 000 par an) et sont **largement évitables** (80 % des décès prématurés selon l'OMS) : l'enjeu de prévention est

majeur. Dans l'entreprise, plusieurs facteurs de risque se cumulent : **tabac** (36 %, plus que la moyenne nationale d'environ un quart à un tiers des adultes), **consommation quotidienne de viennoiseries** (58 %, produits gratuits), **grignotage** la nuit ; le **manque de connaissances** sur les signes de l'infarctus (64 %) et sur l'appel au **15** (12 % seulement) fait perdre un temps précieux (« le temps, c'est du muscle »). Le cas de M. L. illustre tous ces points.

Réglementation contraignante : (1) les acides gras trans industriels ont un **effet nocif fort** pour de petites quantités et **aucun bénéfice** : leur élimination ne prive le consommateur de rien ; (2) le consommateur **ne peut pas les repérer** (absents de la déclaration nutritionnelle, cachés derrière « partiellement hydrogénée ») : l'information seule ne suffit pas ; (3) une limite légale protège **toute la population**, y compris les personnes défavorisées, plus exposées aux produits bon marché, et **réduit les inégalités sociales de santé** ; (4) elle crée des **règles égales** entre entreprises et oblige aussi les produits **importés** (cas de MF-1), ce que les engagements volontaires n'obtiennent pas ; (5) l'expérience du **Danemark** (2003), puis l'adoption par l'Union européenne en 2019 et le programme REPLACE de l'OMS montrent qu'elle est **faisable** sans perte pour l'industrie, grâce aux procédés de remplacement.

Barème : 1,5 pt analyse des données ; 2,5 pts arguments en faveur de la réglementation.

Question 12 *(5 pts)*

Objectif de LDL-c (ESC/EAS 2019 et 2025) : après un infarctus, **risque très élevé** : LDL-c **< 0,55 g/L** (1,4 mmol/L) **et** baisse d'au moins **50 %** (1,64 × 0,5 = 0,82 g/L ; la cible la plus basse s'applique : 0,55 g/L) ; l'atorvastatine 80 mg seule (– 50 %) donnerait ≈ 0,82 g/L : l'ajout d'ézétimibe est probable ; l'alimentation complète le traitement sans le remplacer.

Conseils justifiés : (1) **arrêt du tabac**, mesure la plus efficace (risque de récidive réduit d'environ un tiers à la moitié) ; (2) **supprimer les viennoiseries quotidiennes** et les produits du distributeur (AGS, trans, sucres) : une viennoiserie occasionnelle ; (3) **AGS < 10 % de l'AET** : moins de beurre, de charcuterie, de fromages gras, de viande rouge grasse ; **huiles de colza et d'olive**, margarine riche en oméga-3 ; (4) **poisson 2 fois par semaine**, dont un **poisson gras** (EPA, DHA : baisse des TG, effet anti-arythmique et anti-agrégant) ; une poignée de **fruits à coque** ; (5) **fibres** (légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes, avoine : bêta-glucanes qui piègent les acides biliaires et baissent le LDL) ; (6) **sel < 5 g/j** et **alcool** limité (pas plus de 10 verres standard par semaine, mieux, beaucoup moins) ; (7) **perte de poids** progressive (IMC 27,8, obésité abdominale) ; (8) **organisation des repas en horaires de nuit** : un vrai repas avant le poste, une collation prévue (fruit, yaourt nature, pain complet et fromage) plutôt que le grignotage ; (9) **activité physique** régulière après la **réadaptation cardiaque** (30 minutes par jour au moins 5 jours par semaine). Ce modèle correspond à l'alimentation de type **méditerranéen**, qui réduit la récidive (essai de Lyon, 1999).

Barème : 1,5 pt objectif de LDL-c et calcul ; 3,5 pts conseils justifiés (au moins sept).

Question 13 *(5 pts)*

Objectifs (exemples, mesurables) : dans un an, réduire de moitié la part des salariés qui consomment une viennoiserie chaque jour ; faire connaître à **80 %** des salariés les signes de l'infarctus et le réflexe « **15** » ; augmenter de 20 % les ventes de plats équilibrés au restaurant d'entreprise ; aider 20 % des fumeurs à faire une tentative d'arrêt.

Actions sur l'offre : supprimer la **distribution gratuite** quotidienne des viennoiseries déclassées (les donner à une association d'aide alimentaire, les proposer de façon occasionnelle) ;

reformuler les produits de l'entreprise (matière grasse C, réduction du sel et du sucre) ; **distributeurs** : fruits, laitages nature, fruits à coque non salés, eau, pain complet, en position visible et à prix réduit ; **restaurant d'entreprise** : plats de type méditerranéen, poisson 2 fois par semaine, légumineuses, sel réduit, affichage nutritionnel ; une **offre pour le poste de nuit** (plateaux ou repas préparés à réchauffer), puisque le restaurant n'est ouvert qu'à midi ; fontaines à eau.

Information et éducation : ateliers courts sur les lieux de travail (lire une étiquette, sel caché, collations de nuit), affiches et intranet sur les **signes de l'infarctus** (douleur thoracique serrant, irradiant au bras ou à la mâchoire, plus de quelques minutes) et l'**appel au 15** ; formation aux **gestes qui sauvent** et emplacement des **défibrillateurs** ; consultation de **tabacologie** et substituts nicotiniques proposés par le service de santé au travail (« Mois sans tabac » en novembre) ; dépistage des facteurs de risque (pression artérielle, IMC, tour de taille, bilan lipidique) avec orientation vers le médecin traitant ; promotion de l'activité physique (escaliers, vélo, pauses actives).

Partenaires : direction, comité social et économique, **service de prévention et de santé au travail** (médecin, infirmier), prestataire de restauration, gestionnaire des distributeurs, Assurance maladie, Fédération française de cardiologie, Tabac info service, associations de prévention. **Évaluation** : indicateurs de **processus** (nombre d'ateliers, participants, produits modifiés dans les distributeurs) et de **résultat** (ventes de viennoiseries et de fruits, enquête de connaissances avant et après sur les signes de l'infarctus et le 15, nombre de fumeurs suivis et d'arrêts, évolution des facteurs de risque au dépistage) ; nouvelle enquête à un an.

Barème : 1 pt objectifs ; 1,5 pt actions sur l'offre ; 1,5 pt information et éducation ; 1 pt partenaires et évaluation.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					